



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل 7: الاتجاهات الحديثة في التصميم الأمني



دبلوم امن المعلومات

● اسم المقرر:

مبادئ التصميم في الأمن السبراني

● رمز المقرر:

ISE125

● الموضوع:

الفصل 7: الاتجاهات الحديثة في التصميم الأمني



يميز قيود إنترنت الأشياء التي تفرض قرارات تصميم مختلفة عن الخوادم التقليدية.

يشرح نموذج المسؤولية المشتركة ويحدد قرارات التصميم الواقعة على عاتق الجهة المستفيدة.



يقارن تطبيق المبادئ الكلاسيكية في البيئات السحابية الأصلية.



يحلل أثر الذكاء الاصطناعي دفاعاً ووسطاً هجوم على قرارات المصمم.



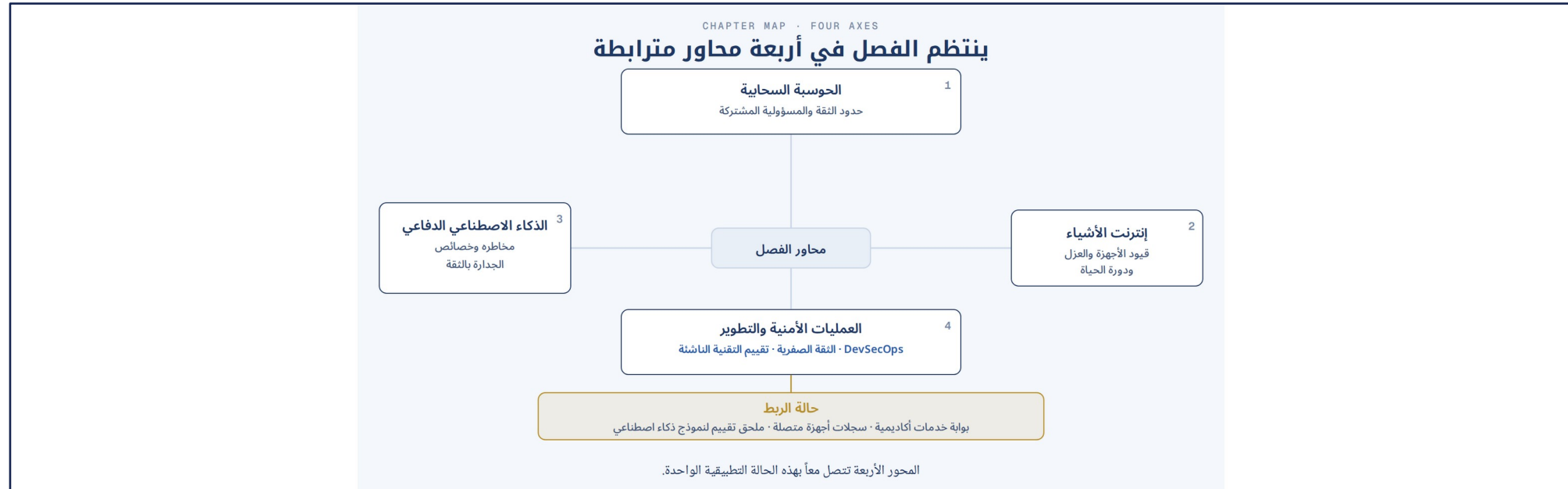
يقترح ملحق تصميم لاتجاه حديث واحد يخدم مشروعه.





خريطة الفصل

ينتظم الفصل في أربعة محاور مترابطة:





وحدة التعلم المستقلة	المحتوى والإنجاز المطلوب	الزمن
الوحدة 1	المسؤولية المشتركة وقراءة A1، 46 دقيقة دراسة و14 دقيقة نشاط قرار سحابي	60 دقيقة
الوحدة 2	قيود إنترنت الأشياء وقراءة A2، 46 دقيقة دراسة و14 دقيقة نشاط عزل	60 دقيقة
الوحدة 3	الذكاء الاصطناعي وقراءة A3، 6 دقائق دراسة و14 دقيقة نشاط موازنة و40 دقيقة للمرحلة السابعة من المشروع	60 دقيقة
الوحدة 4	DevSecOps والمقارنة وقراءة A4، 31 دقيقة دراسة و14 دقيقة نشاط بوابات النشر و15 دقيقة للاختبار القصير	60 دقيقة
الوحدة 5	ملحق الاتجاه الحديث، 25 دقيقة دراسة و35 دقيقة للواجب التطبيقي	60 دقيقة
الإجمالي	خمس وحدات مستقلة	300 دقيقة



يبدأ المتعلم كل وحدة بقراءة أهدافها، ثم يدرس مفاهيمها ومستنداتها التطبيقي وينجز المخرج المحدد في الخطة.

يخصص للاختبار القصير 15 دقيقة في الوحدة الرابعة، وللواجب التطبيقي 35 دقيقة في الوحدة الخامسة، وللمرحلة السابعة من المشروع 40 دقيقة في الوحدة الثالثة. توزع دقائق الدراسة والأنشطة المتبقية كما يبين كل صف.



الوحدة الأولى، المسؤولية المشتركة في السحابة



- أهداف الوحدة: يشرح المتعلم توزيع المسؤوليات في خدمة البنية التحتية كخدمة، ويحدد حد ثقة سحابياً، ويستنتج قراراً أمنياً يقع على عاتق الشركة.
- التمهيد: تنتقل بوابة خدمات أكاديمية إلى بيئة سحابية، لكن انتقال الخادم لا ينقل جميع قرارات الهوية والبيانات والتهيئة.
- ابدأ بقراءة المستند A1، ثم تتبع مالك كل نطاق ضابطي ودليل مراجعته.
- زمن الوحدة 60 دقيقة، وتتضمن نشاط قرار سحابياً وتقويماً ذاتياً.



الحوسبة السحابية (Cloud Computing)



- الحوسبة السحابية سياق تصميمي تتوزع فيه مسؤوليات الأمن بين مقدم الخدمة والجهة المستفيدة.
- تؤكد ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية السعودية أنها تتناول متطلبات الأمن من منظور الطرفين لتقليل المخاطر.
- لذلك لا يبدأ المصمم باختيار خدمة، بل بتحديد البيانات والهوية والتهئية والقرارات التي تبقى ضمن نطاق الجهة المستفيدة.
- تطبيق: عند نقل بوابة أكاديمية، تحدد الجهة مسؤوليات حماية بيانات المستخدمين قبل اعتماد بيئة الاستضافة.



حدود الثقة السحابية (Cloud Trust Boundaries)

CLOUD TRUST BOUNDARIES

حدود الثقة السحابية

أين تنتهي مسؤولية طرف وتبدأ مسؤولية طرف آخر

الشركة تدير

الهوية والبيانات

التطبيق

نظام التشغيل

حد الثقة

Trust Boundary

المورد يدير

طبقة المحاكاة الافتراضية

البنية المادية

يمنع الغموض في الهوية والبيانات والتهيئة والمراقبة

يوثق المصمم الحد في مصفوفة مسؤوليات قبل النشر.

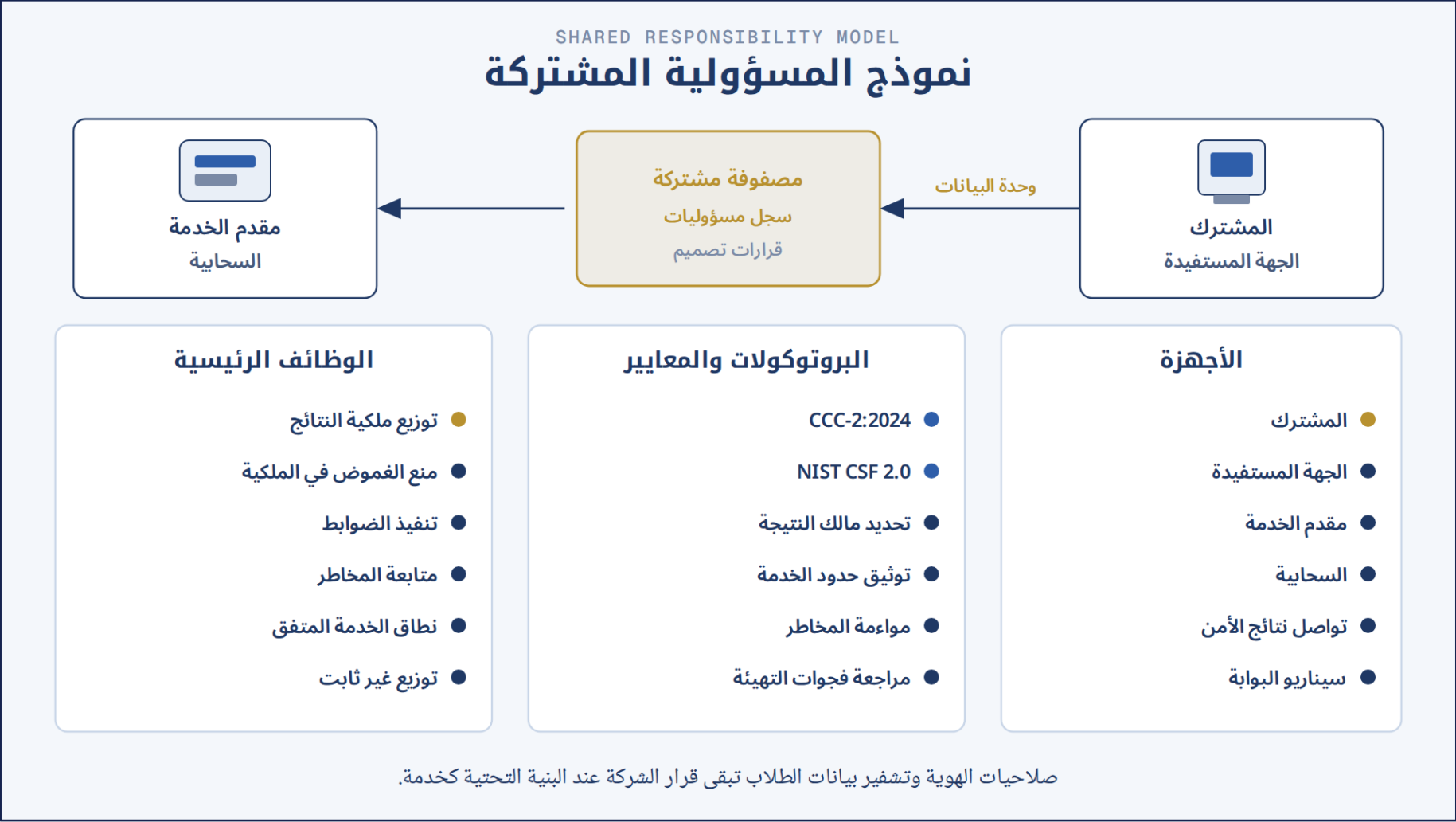
- ◀ حدود الثقة السحابية تحدد أين تنتهي مسؤولية طرف وتبدأ مسؤولية طرف آخر داخل الخدمة.
- ◀ تساعد هذه الحدود على منع الغموض في إدارة الهوية والبيانات والتهيئة والمراقبة.
- ◀ في بوابة الخدمات الأكاديمية، يفصل الحد بين البنية المادية وطبقة المحاكاة الافتراضية التي يديرها المورد، وبين نظام التشغيل والتطبيق والهوية والبيانات التي تديرها الشركة.
- ◀ تطبيق: يوثق المصمم الحد في مصفوفة مسؤوليات قبل النشر.



- ◀ نموذج المسؤولية المشتركة إطار لتوزيع مسؤوليات الأمن بين مقدم الخدمة السحابية والمشارك أو الجهة المستفيدة.
- ◀ يمنع الغموض في ملكية القرار الأمني وتنفيذ الضوابط ومتابعة المخاطر ضمن نطاق الخدمة المتفق عليه.
- ◀ لا يفرض الإطار توزيعاً ثابتاً لجميع الخدمات، بل توثق الشركة التوزيع المناسب لسيناريو البوابة.
- ◀ **الوظيفة:** توزيع ملكية النتائج الأمنية بين الأطراف.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد مالك النتيجة الأمنية، توثيق حدود الخدمة والبيانات، مواءمة المخاطر مع الأدوار، مراجعة فجوات التهيئة، التواصل بشأن نتائج الأمن.
- ◀ الأطر والضوابط: NIST CSF 2.0، CCC-2:2024.
- ◀ **وحدة البيانات:** سجل مسؤوليات، مصفوفة مشتركة، وقرارات تصميم.
- ◀ **مثال:** تبقى صلاحيات الهوية وتشفير بيانات الطلاب قراراً على عاتق الشركة عند استخدام البنية التحتية كخدمة.



نموذج المسؤولية المشتركة (Shared Responsibility Model) (الشكل)



مستند تطبيقي، مصفوفة المسؤولية المشتركة



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

المستند: مصفوفة تعيين المسؤوليات الأمنية السحابية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير وإدارة المنصات الرقمية والخدمات السحابية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم المبرس: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

مصفوفة تعيين المسؤوليات الأمنية السحابية

بوابة الخدمات الأكاديمية للعمليات (منشأة سعودية) | نموذج الخدمة: نية تقنية كخدمة IaaS | تاريخ المراجعة: 16-03-2026

النطاق الضابط	مسؤولية المورد (منشأة سعودية)	مسؤولية الشركة	قرار التصميم المطلوب	دليل المراجعة
الأمان المادي ومراكز البيانات	حماية مبانى مركز البيانات والطاقة والتبريد والتحكم في الدخول المادي.	التحقق من أن نطاق الخدمة التعاقدى يحدد مسؤوليات المورد وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث.	توثيق حد الثقة بين البنية المادية التي يديرها المورد والمورد الافتراضية التي تديرها الشركة.	سجل مراجعة العقد ونطاق الخدمة المعتمد.
طبقة المحاكاة الافتراضية والشبكة الفيزيائية	تأمين العنود وطبقة المحاكاة الافتراضية والشبكة الأساسية الخاصة بالمنصة.	إعداد الشبكات الافتراضية ومجموعات الأمان ومسارات الاتصال الخاصة بالبوابة.	منع الوصول الوارد المباشر إلى قاعدة البيانات وقصره على خادم التطبيق ضمن شبكة فرعية خاصة.	مخطط الشبكة الافتراضية وقواعد مجموعات الأمان.
نظام تشغيل الخوادم الافتراضية	توفير البنية الافتراضية القابلة لتشغيل الخادم.	إعداد نظام التشغيل وتقويته وترقيع الثغرات وإزالة الخدمات غير اللازمة ومراجعة الحسابات المحلية.	إنشاء حط أساس مفوى للخادم وتطبيق تحديثات أمنية مجدولة بعد الاختبار.	سجل التحديثات ونتيجة فحص الثغرات.
إدارة الهوية والوصول	توفير خدمات الهوية السحابية وفق ما يشمله العقد.	تعريف أدوار الوصول ومراجعة الصلاحيات وتفصيل المصادقة متعددة العوامل لحسابات الإدارة.	تطبيق أقل الامتيازات وفصل دور مسؤول البنية عن دور مسؤول قاعدة البيانات ودور مراقب السجلات.	تصدير قائمة الأدوار وسجل مراجعة الصلاحيات.
تشفير بيانات الطلاب والموظفين	حماية المنصة الأساسية وفق نطاق خدمة المورد.	تصنيف البيانات وتشفيرها أثناء النقل والتخزين وتحديد الجهة المخولة بإدارة مفاتيح التشفير.	استخدام مفاتيح تشفير مدارة بواسطة الشركة مع ضبط صلاحيات استخدامها وتدويرها وفق السياسة المعتمدة.	سجل المفاتيح وإعدادات التشفير وتقارير الوصول.
النسخ الاحتياطي والاستعادة	توفير قدرات التخزين أو الاحتفاظ واختيار الاستعادة والنسخ المتفق عليها في الخدمة.	تحديد البيانات المشمولة وفترة الاحتفاظ واختيار الاستعادة ومراجعة عزل النسخ عن بيئة الإنتاج.	إنشاء نسخة احتياطية مشفرة ومنفصلة منطقياً واختيار استعادة بوابة الخدمات قبل التشغيل الفعلي.	تقرير اختبار الاستعادة وخطة الاحتفاظ.
المراقبة والاستجابة للحوادث	توفير سجلات البنية التي يشملها نطاق المنصة.	جميع سجلات نظام التشغيل والتطبيق والهوية ومراجعة التنبيهات وإدارة الحادث داخل بيئة الشركة.	إرسال السجلات إلى منصة مراقبة مركزية وتعيين مالك لكل تنبيه عالي الأثر.	عينة من السجلات وخطة الاستجابة للحوادث.

تستخدم هذه المصفوفة مع طلب التغير 84 عند نشر بوابة الخدمات الأكاديمية. لا يؤدي انتقال البنية إلى السحابة إلى نقل مسؤولية حماية الهوية أو البيانات أو الإعدادات إلى المورد.
مستند تطبيقي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

يقراً المتعلم صفوف المصفوفة من نطاق الضبط إلى قرار التصميم ودليل المراجعة.

يبين صف الشبكة أن المورد يؤمن العتاد والشبكة الأساسية، بينما تعد الشركة الشبكات الافتراضية ومجموعات الأمان.

يقارن الطالب بين الطرفين قبل تثبيت المسؤولية.

القرار المطلوب هو منع الوصول الوارد المباشر إلى قاعدة البيانات وقصره على خادم التطبيق داخل شبكة فرعية خاصة.



مثال محلول على النموذج، توزيع المسؤوليات السحابية

نستخدم هذه المصفوفة مع طلب التغيير 84 عند نشر بوابة الخدمات الأكاديمية. لا يؤدي انتقال البنية إلى السحابة إلى نقل مسؤولية حماية الهوية أو البيانات أو الإيرادات إلى المورد.

- المعطيات: تستضيف الشركة بوابة خدمات أكاديمية على بنية تحتية كخدمة.
- تشمل المعطيات الأمان المادي، طبقة المحاكاة الافتراضية، نظام التشغيل، الهوية، تشفير بيانات الطلاب والموظفين، النسخ الاحتياطي والمراقبة.
- المطلوب تعبئة مصفوفة تحدد مسؤولية المورد ومسؤولية الشركة وقرار التصميم ودليل المراجعة لكل نطاق.

الخطوة 1 من 4: البنية المادية والشبكة الأساسية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير وإدارة المنصات الرقمية والخدمات السحابية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم المبرس: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

المستند: مصفوفة تعيين المسؤوليات الأمنية السحابية

بواسطة الخدمات الأكاديمية للعمليات (منشأة سعودية) | نموذج الخدمة: نية تقنية كخدمة IaaS | تاريخ المراجعة: 16-03-2026

مصفوفة تعيين المسؤوليات الأمنية السحابية

النطاق الضابط	مسؤولية المورد (منشأة سعودية)	مسؤولية الشركة	قرار التصميم المطلوب	دليل المراجعة
الأمان المادي ومراكز البيانات	حماية مباني مركز البيانات والطاقة والتبريد والتحكم في الدخول المادي.	التحقق من أن نطاق الخدمة التعاقدية يحدد مسؤوليات المورد وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث.	توثيق حد الثقة بين البنية المادية التي يديرها المورد والموارد الافتراضية التي تديرها الشركة.	سجل مراجعة العقد ونطاق الخدمة المعتمد.
طبقة المحاكاة الافتراضية والشبكة الفيزيائية	تأمين العنود وطبقة المحاكاة الافتراضية والشبكة الأساسية الخاصة بالمنصة.	إعداد الشبكات الافتراضية ومجموعات الأمان ومسارات الاتصال الخاصة بالبنية.	منع الوصول الوارد المباشر إلى قاعدة البيانات وقصره على خادم التطبيق ضمن شبكة فرعية خاصة.	مخطط الشبكة الافتراضية وقواعد مجموعات الأمان.

تستخدم هذه المصفوفة مع طلب التغيير 84 عند نشر بوابة الخدمات الأكاديمية. لا يؤدي انتقال البنية إلى السحابة إلى نقل مسؤولية حماية البنية أو البيانات أو الإعدادات إلى المورد.

مستند تعيينات الافتراضية، الأمان والرقم غير حقيقية

- ◀ بدون الصف الأول مسؤولية المورد عن حماية مباني مركز البيانات والطاقة والتبريد والتحكم في الدخول المادي.
- ◀ تدون الشركة مراجعة نطاق الخدمة وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث.
- ◀ وفي الصف الثاني تؤمن الشركة الشبكات الافتراضية ومجموعات الأمان، ويكون الناتج الجزئي تحديد حد الثقة بين البنية المادية والموارد الافتراضية.

الخطوة 2 من 4: نظام التشغيل والهوية

- تدون الشركة في صف نظام التشغيل التقوية والترقيع وإزالة الخدمات غير اللازمة ومراجعة الحسابات المحلية.
- وفي صف الهوية تعرف الأدوار وتراجع الصلاحيات وتفعيل المصادقة متعددة العوامل لحسابات الإدارة.
- تطبق القاعدة التصميمية أقل الامتيازات وفصل دور مسؤول البنية عن مسؤول قاعدة البيانات ومراقب السجلات.

المستند: مصفوفة تعيين المسؤوليات الأمنية السحابية شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تطوير وإدارة المنصات الرقمية والخدمات السحابية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الشرائي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000				
مصفوفة تعيين المسؤوليات الأمنية السحابية بوابة الخدمات الأكاديمية للتعلم (منشأة سعودية) نموذج الخدمة: نية تقنية كخدمة IaaS تاريخ المراجعة: 16-03-2026				
النطاق الصائبي	مسؤولية المورد (منشأة سعودية)	مسؤولية الشركة	قرار التصميم المطلوب	دليل المراجعة
الأمان المادي ومراكز البيانات	حماية مبانى مركز البيانات والطاقة والتبريد والتحكم في الدخول المادي.	التحقق من أن نطاق الخدمة التعاقدى يحدد مسؤوليات المورد وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث.	توثيق حد الثقة بين البنية المادية التي يديرها المورد والموارد الافتراضية التي تديرها الشركة.	سجل مراجعة العقد ونطاق الخدمة المعتمد.
طبقة المحاكاة الافتراضية والشبكة الفيزيائية	تأمين العنود وطبقة المحاكاة الافتراضية والشبكة الأساسية الخاصة بالمنصة.	إعداد الشبكات الافتراضية ومجموعات الأمان ومسارات الاتصال الخاصة بالبوابة.	منع الوصول الوارد المباشر إلى قاعدة البيانات وقصره على خادم التطبيق ضمن شبكة فرعية خاصة.	مخطط الشبكة الافتراضية وقواعد مجموعات الأمان.
نظام تشغيل الخوادم الافتراضية	توفير البنية الافتراضية القابلة لتشغيل الخادم.	إعداد نظام التشغيل وتقويته وترقيع الثغرات وإزالة الخدمات غير اللازمة ومراجعة الحسابات المحلية.	إنشاء حط أساس مقوى للخادم وتطبيق تحديثات أمنية مجدولة بعد الاختبار.	سجل التحديثات ونتيجة فحص الثغرات.
إدارة الهوية والوصول	توفير خدمات الهوية السحابية وفق ما يشمله العقد.	تعريف أدوار الوصول ومراجعة الصلاحيات وتفعيل المصادقة متعددة العوامل لحسابات الإدارة.	تطبيق أقل الامتيازات وفصل دور مسؤول البنية عن دور مسؤول قاعدة البيانات ودور مراقب السجلات.	تصدير قائمة الأدوار وسجل مراجعة الصلاحيات.

تستخدم هذه المصفوفة مع طلب التغيير #4 عند نشر بوابة الخدمات الأكاديمية. لا يؤدي انتقال البنية إلى السحابة إلى نقل مسؤولية حماية الهوية أو البيانات أو الإعدادات إلى المورد.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

الخطوة 3 من 4: التشفير والنسخ الاحتياطي

- تحدد الشركة في صف التشفير تصنيف بيانات الطلاب والموظفين وتشفيرها أثناء النقل والتخزين والجهة المخولة بإدارة المفاتيح.
- وفي صف النسخ الاحتياطي تحدد البيانات وفترة الاحتفاظ وتختبر الاستعادة.
- الناتج الجزئي هو نسخة احتياطية مشفرة ومنفصلة منطقياً، مع تقرير اختبار استعادة قبل التشغيل الفعلي للبوابة.

المستند: مصفوفة تعيين المسؤوليات الأمنية السحابية شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تطوير وإدارة المنصات الرقمية والخدمات السحابية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم المرسى: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000				
مصفوفة تعيين المسؤوليات الأمنية السحابية بوابة الخدمات الأكاديمية للعمليات (منشأة سعودية) نموذج الخدمة: نية تقنية كخدمة IaaS تاريخ المراجعة: 16-03-2026				
النطاق الضابطي	مسؤولية المورد (منشأة سعودية)	مسؤولية الشركة	قرار التصميم المطلوب	دليل المراجعة
الأمان المادي ومراكز البيانات	حماية مبانى مركز البيانات والطاقة والتبريد والتحكم في الدخول المادي.	التحقق من أن نطاق الخدمة التعاقدى يحدد مسؤوليات المورد وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث.	توثيق حد الثقة بين البنية المادية التي يديرها المورد والموارد الافتراضية التي تديرها الشركة.	سجل مراجعة العقد ونطاق الخدمة المعتمد.
طبقة المحاكاة الافتراضية والشبكة الفيزيائية	تأمين العنود وطبقة المحاكاة الافتراضية والشبكة الأساسية الخاصة بالمنصة.	إعداد الشبكات الافتراضية ومجموعات الأمان ومسارات الاتصال الخاصة بالبوابة.	منع الوصول الوارد المباشر إلى قاعدة البيانات وقصره على خادم التطبيق ضمن شبكة فرعية خاصة.	مخطط الشبكة الافتراضية وقواعد مجموعات الأمان.
نظام تشغيل الخوادم الافتراضية	توفير البنية الافتراضية القابلة لتشغيل الخادم.	إعداد نظام التشغيل وتقويته وترقيع الثغرات وإزالة الخدمات غير اللازمة ومراجعة الحسابات المحلية.	إنشاء حط أساس مقوى للخادم وتطبيق تحديثات أمنية مجدولة بعد الاختبار.	سجل التحديثات ونتيجة فحص الثغرات.
إدارة الهوية والوصول	توفير خدمات الهوية السحابية وفق ما يشمله العقد.	تعريف أدوار الوصول ومراجعة الصلاحيات وتفصيل المصادقة متعددة العوامل لحسابات الإدارة.	تطبيق أقل الامتيازات وفصل دور مسؤول البنية عن دور مسؤول قاعدة البيانات ودور مراقب السجلات.	تصدير قائمة الأدوار وسجل مراجعة الصلاحيات.
تشفير بيانات الطلاب والموظفين	حماية المنصة الأساسية وفق نطاق خدمة المورد.	تصنيف البيانات وتشفيرها أثناء النقل والتخزين وتحديد الجهة المخولة بإدارة مفاتيح التشفير.	استخدام مفاتيح تشفير مدارة بواسطة الشركة مع ضبط صلاحيات استخدامها وتدويرها وفق السياسة المعتمدة.	سجل المفاتيح وإعدادات التشفير وتقارير الوصول.
النسخ الاحتياطي والاستعادة	توفير قدرات التخزين أو الاحتفاظ واختبار الاستعادة النسخ المتفق عليها في الخدمة.	تحديد البيانات المشمولة وفترة الاحتفاظ واختبار الاستعادة ومراجعة عزل النسخ عن بيئة الإنتاج.	إنشاء نسخة احتياطية مشفرة ومنفصلة منطقياً واختبار استعادة بوابة الخدمات قبل التشغيل الفعلي.	تقرير اختبار الاستعادة وخطة الاحتفاظ.
تستخدم هذه المصفوفة مع طلب التغير 84 عند نشر بوابة الخدمات الأكاديمية. لا يؤدي انتقال البنية إلى السحابة إلى نقل مسؤولية حماية الهوية أو البيانات أو الإعدادات إلى المورد. مستند تعيينات التفويض: الأسماء والأرقام غير حقيقية				

الخطوة 4 من 4: المراقبة والاستجابة



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

المستند: مصفوفة تعيين المسؤوليات الأمنية السحابية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير وإدارة المنصات الرقمية والخدمات السحابية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم المبرس: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

مصفوفة تعيين المسؤوليات الأمنية السحابية

بوابة الخدمات الأكاديمية للعمليات (منشأة سعودية) | نموذج الخدمة: نية تقنية كخدمة IaaS | تاريخ المراجعة: 16-03-2026

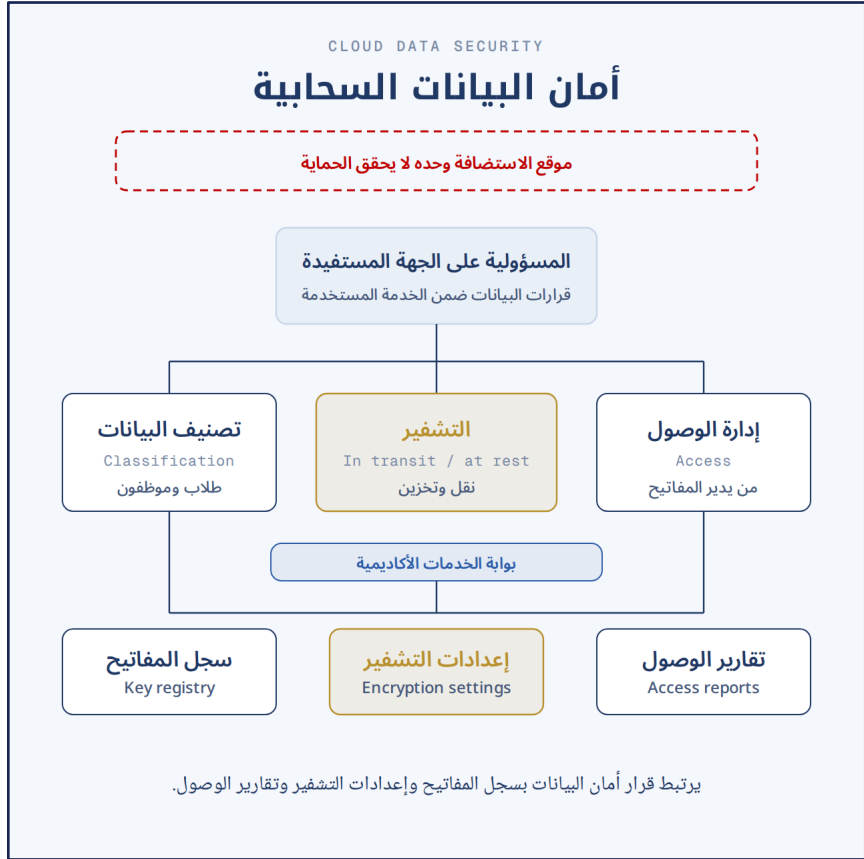
النطاق الصافي	مسؤولية المورد (منشأة سعودية)	مسؤولية الشركة	قرار التصميم المطلوب	دليل المراجعة
الأمان المادي ومراكز البيانات	حماية مبانى مركز البيانات والطاقة والتبريد والتحكم في الدخول المادي.	التحقق من أن نطاق الخدمة التعاقدى يحدد مسؤوليات المورد وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث.	توثيق حد الثقة بين البنية المادية التي يديرها المورد والموارد الافتراضية التي تديرها الشركة.	سجل مراجعة العقد ونطاق الخدمة المعتمد.
طبقة المحاكاة الافتراضية والشبكة الفيزيائية	تأمين العنود وطبقة المحاكاة الافتراضية والشبكة الأساسية الخاصة بالمنصة.	إعداد الشبكات الافتراضية ومجموعات الأمان ومسارات الاتصال الخاصة بالبوابة.	منع الوصول الوارد المباشر إلى قاعدة البيانات وقصره على خادم التطبيق ضمن شبكة فرعية خاصة.	مخطط الشبكة الافتراضية وقواعد مجموعات الأمان.
نظام تشغيل الخوادم الافتراضية	توفير البنية الافتراضية القابلة لتشغيل الخادم.	إعداد نظام التشغيل وتقويته وترقيع الثغرات وإزالة الخدمات غير اللازمة ومراجعة الحسابات المحلية.	إنشاء حط أساس مفوى للخادم وتطبيق تحديثات أمنية مجدولة بعد الاختبار.	سجل التحديثات ونتيجة فحص الثغرات.
إدارة الهوية والوصول	توفير خدمات الهوية السحابية وفق ما يشمله العقد.	تعريف أدوار الوصول ومراجعة الصلاحيات وتفصيل المصادقة متعددة العوامل لحسابات الإدارة.	تطبيق أقل الامتيازات وفصل دور مسؤول البنية عن دور مسؤول قاعدة البيانات ودور مراقب السجلات.	تصدير قائمة الأدوار وسجل مراجعة الصلاحيات.
تشفير بيانات الطلاب والموظفين	حماية المنصة الأساسية وفق نطاق خدمة المورد.	تصنيف البيانات وتشفيرها أثناء النقل والتخزين وتحديد الجهة المخولة بإدارة مفاتيح التشفير.	استخدام مفاتيح تشفير مدارة بواسطة الشركة مع ضبط صلاحيات استخدامها وتدويرها وفق السياسة المعتمدة.	سجل المفاتيح وإعدادات التشفير وتقارير الوصول.
النسخ الاحتياطي والاستعادة	توفير قدرات التخزين أو الاحتفاظ واختيار الاستعادة النسخ المتفق عليها في الخدمة.	تحديد البيانات المشمولة وفترة الاحتفاظ واختيار الاستعادة ومراجعة عزل النسخ عن بيئة الإنتاج.	إنشاء نسخة احتياطية مشفرة ومنفصلة منطقياً واختيار استعادة بوابة الخدمات قبل التشغيل الفعلي.	تقرير اختبار الاستعادة وخطط الاحتفاظ.
المراقبة والاستجابة للحوادث	توفير سجلات البنية التي يشملها نطاق المنصة.	جميع سجلات نظام التشغيل والتطبيق والهوية ومراجعة التنبهات وإدارة الحادث داخل بيئة الشركة.	إرسال السجلات إلى منصة مراقبة مركزية وتعيين مالك لكل تنبيه عالي الأثر.	عينة من السجلات وخطط الاستجابة للحوادث.

تستخدم هذه المصفوفة مع طلب التغير a4 عند نشر بوابة الخدمات الأكاديمية. لا يؤدي انتقال البنية إلى نقل مسؤولية حماية الهوية أو البيانات أو الإعدادات إلى المورد.
مستند تعليمي لفرق الأمن، الأعداد والأرقام غير حقيقية

- تدون الشركة مسؤوليتها عن تجميع سجلات نظام التشغيل والتطبيق والهوية، ومراجعة التنبيهات وإدارة الحادث.
- يوفر المورد سجلات البنية الواقعة ضمن نطاق المنصة.
- يكتمل النموذج بقرار إرسال السجلات إلى منصة مراقبة مركزية وتعيين مالك لكل تنبيه عالي الأثر، مع الاحتفاظ بعينة سجلات وخطة استجابة دليلاً للمراجعة.



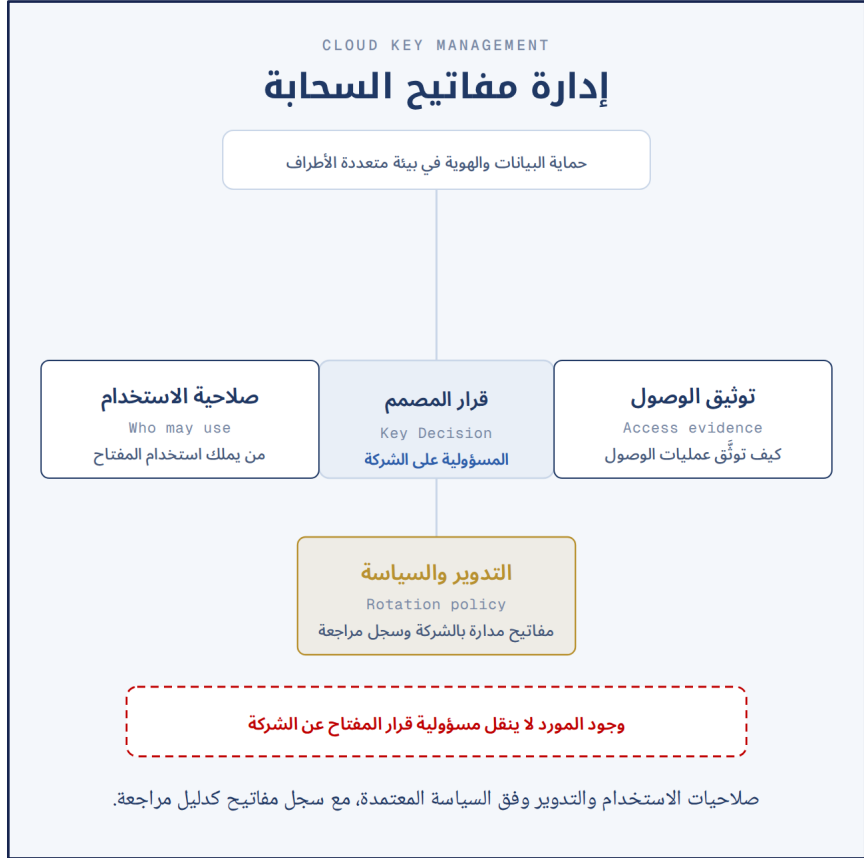
- ◀ أمان الهوية السحابية قرار تصميمي يحدد من يصل إلى الموارد، وبأي دور، وكيف تراجع الصلاحيات.
- ◀ لا تعني إدارة المورد لخدمة هوية سحابية أن الشركة تتخلى عن تعريف أدوار الوصول أو مراجعتها.
- ◀ في مصفوفة البوابة، تفعّل الشركة المصادقة متعددة العوامل لحسابات الإدارة وتفصل دور مسؤول البنية عن مسؤول قاعدة البيانات ومراقب السجلات.
- ◀ تطبيق: يراجع المصمم قائمة الأدوار قبل اعتماد النشر.



- أمان البيانات السحابية يتطلب قراراً واضحاً حول تصنيف البيانات وتشفيرها وإدارة الوصول إليها.
- موقع الاستضافة وحده لا يحقق الحماية، لأن الجهة المستفيدة تبقى مسؤولة عن قرارات البيانات ضمن الخدمة المستخدمة.
- في بوابة الخدمات الأكاديمية، تصنف الشركة بيانات الطلاب والموظفين، وتقرر تشفيرها أثناء النقل والتخزين، وتحدد الجهة المخولة بإدارة مفاتيح التشفير.
- تطبيق: يرتبط القرار بسجل المفاتيح وإعدادات التشفير وتقارير الوصول.



إدارة مفاتيح السحابة (Cloud Key Management)



- ◀ إدارة مفاتيح السحابة قرار لحماية البيانات والهوية في بيئة تتعدد فيها الأطراف والمسؤوليات.
- ◀ يحدد المصمم من يملك صلاحية استخدام المفتاح، وكيف تؤثّق عمليات الوصول، وما سياسة تدويره.
- ◀ في المستند التطبيقي، تستخدم الشركة مفاتيح تشفير مدارة بواسطتها، وتضبط صلاحيات استخدامها وتدويرها وفق السياسة المعتمدة، مع سجل مفاتيح وإعدادات تشفير كدليل مراجعة.
- ◀ تطبيق: لا ينقل وجود المورد مسؤولية قرار المفتاح عن الشركة.



- خطأ الإعداد السحابي فجوة بين نتيجة أمنية مستهدفة وتهيئة فعلية لا تحققها.
- يقدم إطار CSF 2.0 لغة لإدارة النتائج والمخاطر، ولا يفرض إعداداً تقنياً واحداً.
- في مصنوفة البوابة، يمثل فتح وصول مباشر إلى قاعدة البيانات أو تخزين غير مقيد مثلاً على قرار إعداد يحتاج مراجعة قبل النشر.
- تطبيق: يراجع الفريق مجموعات الأمان ومسارات الاتصال وأدلة المراجعة.



التجزئة السحابية (Cloud Segmentation)



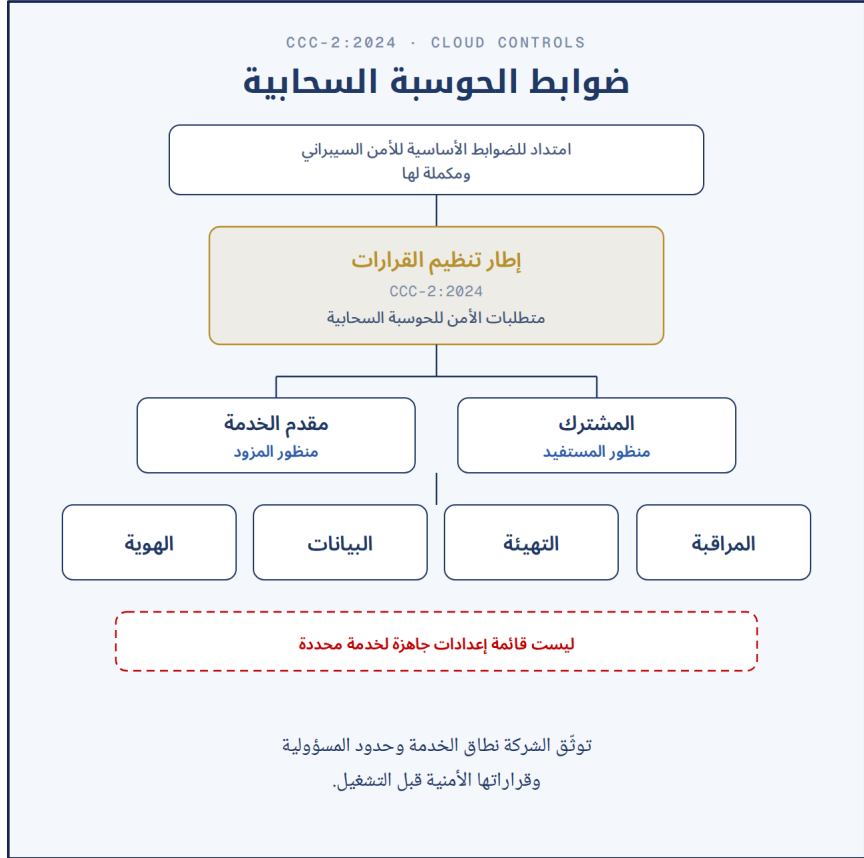
- التجزئة السحابية تنظم للموارد وفق حدود تقلل نطاق الأثر عند حدوث مشكلة أمنية.
- ترتبط التجزئة بمبدأ الحدود وتوزيع المسؤوليات، ولا تقدم المصادر إعداداً موحداً يصلح لكل خدمة.
- في بوابة الخدمات الأكاديمية، يوضع خادم التطبيق ضمن شبكة فرعية خاصة، ويمنع الوصول الوارد المباشر إلى قاعدة البيانات، ثم توثق قواعد الاتصال في مخطط الشبكة ومجموعات الأمان.
- تطبيق: يحدد المصمم كل مسار اتصال مبرر بين مكونات البوابة.



المراقبة السحابية (Cloud Monitoring)



- المراقبة السحابية توفر معلومات تساعد الجهة على فهم المخاطر وتقييمها وترتيبها والتواصل بشأنها.
- لا يفرض CSF 2.0 أداة مراقبة بعينها، بل يركز على النتائج الأمنية العالية المستوى.
- في بوابة الخدمات، تجمع الشركة سجلات نظام التشغيل والتطبيق والهوية، وترسلها إلى منصة مراقبة مركزية، ثم تعين مالكا لكل تنبيه عالي الأثر.
- تطبيق: تصبح عينة السجلات وخطة الاستجابة دليلين للمراجعة.



- ◀ ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية السعودية CCC-2:2024 امتداد للضوابط الأساسية للأمن السيبراني ومكملة لها.
- ◀ تهدف إلى تحديد متطلبات الأمن للحوسبة السحابية من منظور مقدم الخدمة والمشارك.
- ◀ يستخدمها المصمم إطاراً لتنظيم قرارات الهوية والبيانات والتهيئة والمراقبة، لا قائمة إعدادات جاهزة لخدمة محددة.
- ◀ تطبيق: توثق الشركة نطاق الخدمة وحدود المسؤولية وقراراتها الأمنية قبل التشغيل.



نشاط الوحدة الأولى، قرار قاعدة البيانات



- ◀ الزمن: 14 دقيقة.
- ◀ تستضيف الشركة بوابة خدمات أكاديمية على بنية تحتية كخدمة.
- ◀ اكتب في جدول من ثلاثة أعمدة: النطاق الضابطي، مسؤولية الشركة، وقرار التصميم.
- ◀ عالج نظام التشغيل والهوية والشبكة الافتراضية.
- ◀ ثم حدد دليلي مراجعة يثبتان أن الوصول الوارد إلى قاعدة البيانات مقصور على خادم التطبيق داخل شبكة فرعية خاصة.
- ◀ لا تذكر مسؤوليات الأمان المادي للمورد بوصفها قراراً للشركة.



- ◀ تتولى الشركة تقوية نظام التشغيل وترقيعه، وتعريف أدوار الوصول ومراجعة الصلاحيات، وإعداد الشبكات الافتراضية ومجموعات الأمان.
- ◀ القرار هو منع الوصول الوارد المباشر إلى قاعدة البيانات وقصره على خادم التطبيق ضمن شبكة فرعية خاصة.
- ◀ الدليلان المناسبان هما مخطط الشبكة الافتراضية وقواعد مجموعات الأمان.
- ◀ يثبت هذا التحليل أن حد الثقة يوزع المسؤولية ولا يلغي مسؤولية الشركة عن التهيئة.



(Device Constraints) قيود الجهاز



- ❖ قيود الجهاز هي خصائص تحد من قدرة جهاز إنترنت الأشياء على تطبيق ضوابط شبيهة بالخدّام التقليدية.
- ❖ تشير إرشادات NIST إلى اختلاف قدرات الأجهزة وسياقات مخاطرها، ولذلك تتطلب مواءمة خط الأساس مع الاستخدام والبيئة.
- ❖ في سجل الحرم الجامعي، لا تشغل الكاميرات وكيلاً أمنياً تقليدياً، بينما تحتاج البوابات الوسيطة إلى تقوية وتسجيل أحداث أوسع.
- ❖ تطبيق: يعوض التصميم القيد بالعزل ومسار اتصال محدود.



يحدد حد الثقة موضع القرار ودليل المراجعة.



توزع المسؤولية المشتركة النتائج الأمنية بين المورد والشركة بحسب نطاق الخدمة.



قبل الانتقال إلى الوحدة التالية، راجع مصفوفة A1 وتأكد من قدرتك على تمييز مسؤولية المورد عن قرار الشركة في كل صف.



تبقى الهوية والبيانات والتهيئة قرارات تصميمية للشركة في حالة البوابة المعروضة.

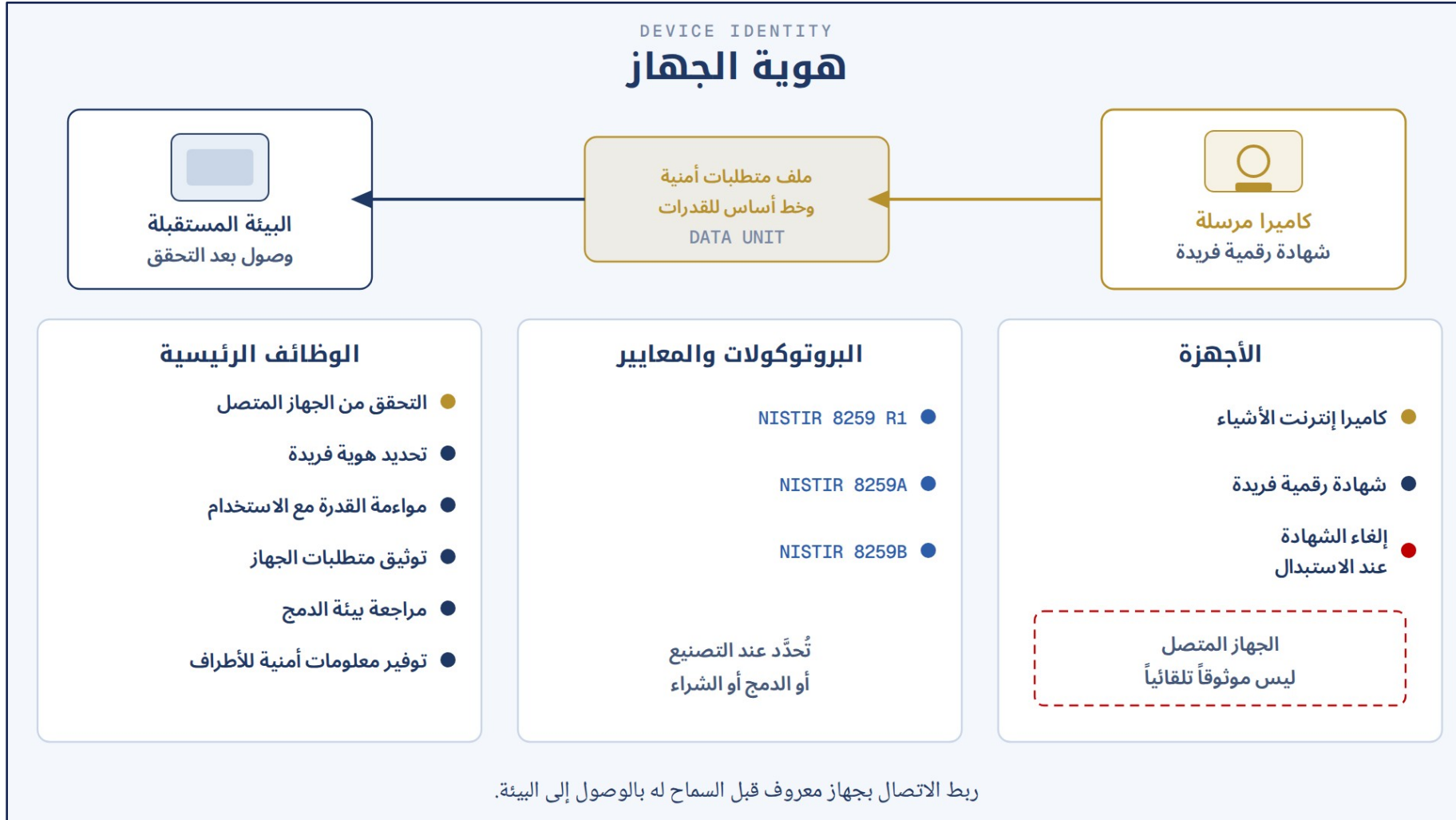


(Device Identity) هوية الجهاز

- ◀ هوية الجهاز قدرة أمنية تحدد عند تصنيع جهاز إنترنت الأشياء أو دمجها أو شرائه، ولا يفترض المصمم أن الجهاز المتصل موثوق تلقائياً.
- ◀ وظيفتها ربط الاتصال بجهاز معروف قبل السماح له بالوصول إلى البيئة.
- ◀ **الوظيفة:** التحقق من الجهاز المتصل.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد هوية فريدة، مواءمة القدرة مع الاستخدام، توثيق متطلبات الجهاز، مراجعة بيئة الدمج، توفير معلومات أمنية للأطراف.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NISTIR 8259 R1, NISTIR 8259A, NISTIR 8259B.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملف متطلبات أمنية وخط أساس للقدرة.
- ◀ **مثال:** تحمل كل كاميرا شهادة رقمية فريدة، وتلغى شهادتها عند الاستبدال.



هوية الجهاز (Device Identity) (الشكل)





جدول قرار المسؤولية المشتركة لضوابط مختارة

النطاق الضابطي	مسؤولية المورد	مسؤولية الشركة	قرار التصميم
البنية المادية	حماية المركز والطاقة والتبريد	مراجعة نطاق العقد	توثيق حد الثقة
الشبكة الافتراضية	تأمين الشبكة الأساسية	إعداد الشبكات ومجموعات الأمان	قصر الوصول إلى قاعدة البيانات
الهوية	توفير الخدمة ضمن العقد	تعريف الأدوار ومراجعة الصلاحيات	تفعيل المصادقة متعددة العوامل
النسخ الاحتياطي	توفير القدرة المتفق عليها	تحديد الاحتفاظ واختبار الاستعادة	عزل النسخة وتشفيرها

يستخدم الجدول لتبرير القرار وفق نطاقه، بدلاً من افتراض انتقال جميع المسؤوليات إلى المورد.



- التحديث الآمن قرار ضمن دورة حياة جهاز إنترنت الأشياء ودعمه، وليس عملية منفصلة بعد إدماج الجهاز.
- يربط المصمم التحديث بقدرات الجهاز وبيئة التشغيل وسجل الأصول.
- في سجل الحرم الجامعي، تختبر تحديثات البرنامج الثابت للكاميرات على مجموعة تجريبية قبل النشر المجدول، بينما تراجع إصدارات حساسات الأبواب شهرياً وتثبت التحديثات من مصدر موثوق بعد التحقق من سلامتها.
- تطبيق: يسجل تاريخ التحديث والإخراج من الخدمة لكل أصل.



الوحدة الثانية، أجهزة إنترنت الأشياء وقيودها



- أهداف الوحدة: يميز المتعلم قيود الجهاز، ويختار منطقة عزل ومسار اتصال مناسبين، ويربط التحديث والإخراج من الخدمة بدورة حياة الأصل.
- التمهيد: تختلف الكاميرات والحساسات والبوابات الوسيطة في الموارد والأثر الأمني.
- اقرأ سجل A2 بوصفه مصدر قرار، ثم اربط قيد كل فئة بضابط معماري يعوّضه.
- زمن الوحدة 60 دقيقة، وتنتهي بنشاط عزل إلزامي وتقويم ذاتي.



- ◀ عزل شبكات إنترنت الأشياء يربط الأجهزة المتصلة بحدود تقلل نطاق الأثر، ويخصص بحسب الجهاز والبيئة وحالة الاستخدام.
- ◀ لا يقدم المصدر إعداداً واحداً لكل الأجهزة.
- ◀ في الحرم الجامعي، توضع الكاميرات في منطقة IoT-CAMERA، وتوضع الحساسات في منطقة IoT-SENSOR، بينما تستقبل بوابات إنترنت الأشياء اتصالات الأجهزة المسجلة فقط.
- ◀ تطبيق: يمنع اتصال الإنترنت المباشر والوصول إلى الشبكة الإدارية وشبكة الطلاب.



إنترنت الأشياء (Internet of Things)



- ▶ إنترنت الأشياء يشمل أجهزة متصلة تعالجها إرشادات NIST عبر مراحل التصور والتصميم والتطوير والاختبار والبيع والدعم.
- ▶ لا تفترض الجهة أن كل جهاز متصل يملك قدرات أمنية متماثلة.
- ▶ في حرم جامعي، تتطلب الكاميرات والحساسات وبوابات إنترنت الأشياء قرارات مختلفة حول الهوية والعزل والتحديث، بحسب موارد كل فئة واستخدامها.
- ▶ تطبيق: يبدأ المصمم بجرد الجهاز وقيده ومسار الاتصال المسموح.

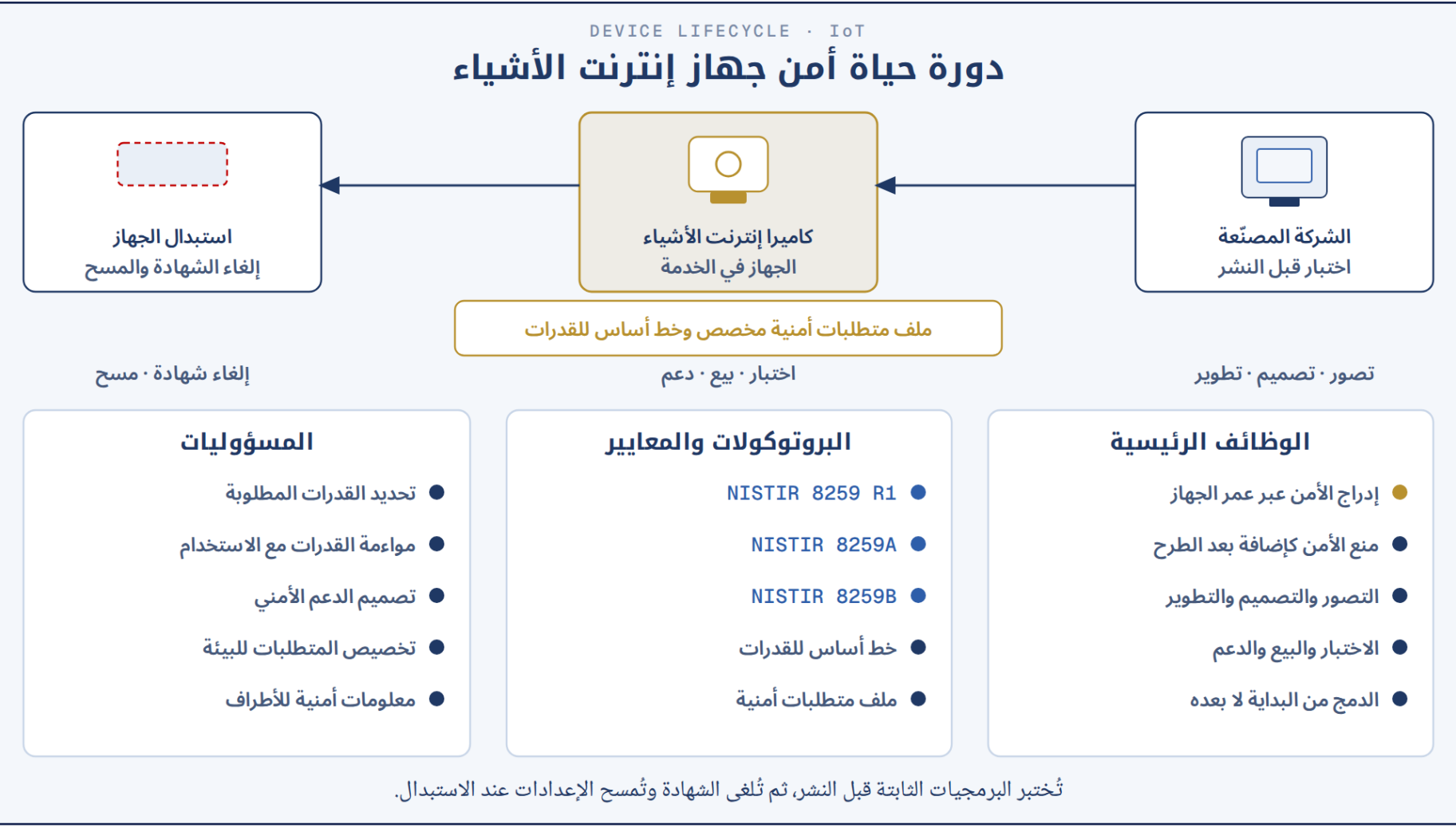


(Device Lifecycle) دورة حياة الجهاز

- ◀ دورة حياة أمن جهاز إنترنت الأشياء منظور يدمج الأمن في التصور والتصميم والتطوير والاختبار والبيع والدعم.
- ◀ وظيفتها منع معاملة الأمن كإضافة بعد طرح الجهاز أو دمجها.
- ◀ **الوظيفة:** إدراج الأمن عبر عمر الجهاز.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد القدرات المطلوبة، مواءمة القدرات مع الاستخدام، تصميم الدعم الأمني، تخصيص المتطلبات للبيئة، توفير معلومات أمنية للأطراف.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NISTIR 8259 R1, NISTIR 8259A, NISTIR 8259B.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملف متطلبات أمنية مخصص وخط أساس للقدرات.
- ◀ **مثال:** تختبر الشركة البرنامج الثابت للكاميرات قبل النشر، ثم تلغي شهادة الجهاز وتمسح إعداداته عند استبداله.



دورة حياة الجهاز (Device Lifecycle) (الشكل)





- الإخراج الآمن من الخدمة قرار في دعم الجهاز ودورة حياته، ويضاف إلى متطلبات البيئة وملف المخاطر الخاصين بالجهاز.
- عند استبدال كاميرا في الحرم الجامعي، تمسح إعدادات الجهاز وتلغى شهادته من سجل الهوية.
- وعند إخراج حساس باب ذكي، يسجل تاريخ الإخراج وتمسح تهيئته.
- يمنع ذلك بقاء إعدادات أو هويات نشطة بعد انتهاء استخدام الأصل.
- تطبيق: يراجع الفريق سجل الأصول قبل التخلص من أي جهاز متصل.

مستند تطبيقي، سجل جرد أمان أجهزة إنترنت الأشياء

المستند: سجل جرد وتقييم أمان أجهزة إنترنت الأشياء

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير وإدارة المنصات الرقمية والخدمات السحابية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل جرد وتقييم أمان أجهزة إنترنت الأشياء

نظام إدارة المباني والمراقبة في حرم العمل (منشأة سعودية) بمدينة جازان | تاريخ الجرد: 08-04-2026

فئة الأصل	العدد والاستخدام	قيد أمني أو تشغيلي	هوية الجهاز	منطقة العزل ومسار الاتصال المسموح	خطة التحديث والإخراج من الخدمة
كاميرات مراقبة شبكية	400 كاميرا لمداخل المباني والممرات والساحات.	ذاكرة ومعالجة محدودة ولا تشغل وكيلاً أمنياً تقليدياً. مع خطر بقاء كلمة المرور الافتراضية.	شهادة رقمية فريدة لكل كاميرا والتحقق من الهوية عند منفذ الشبكة، مع إلغاء الحسابات الافتراضية.	منطقة IoT-CAMERA منفصلة منطقياً. يسمح بالاتصال المشفر إلى خادم إدارة الفيديو عبر منافذ محددة. يمنع اتصال الإنترنت المباشر والشبكة الإدارية وشبكة الطلاب.	اختبار البرنامج الثابت على مجموعة تجريبية ثم النشر المجدول. عند الاستبدال تسمح إعدادات الجهاز وتلغى شهادته من سجل الهوية.
حساسات أبواب ذكية	120 حساساً لأبواب القاعات والمختبرات.	سعة تخزين محدودة وقد لا تحتفظ بسجل أحداث تفصيلي لفترة طويلة.	معرف جهاز فريد مرتبط بشهادة صادرة من بوابة الإدارة المركزية.	منطقة IoT-SENSOR. يسمح بإرسال الأحداث إلى بوابة إنترنت الأشياء فقط. لا يسمح للحساس ببدء اتصال مع خوادم الخدمات الأكاديمية.	تراجع الإصدارات شهرياً، وثبتت التحديث من مصدر موثوق بعد التحقق من سلامته. يسجل تاريخ الإخراج من الخدمة ومسح التهيئة.
حساسات بيئية	80 حساساً للحرارة والرطوبة في غرف الأجهزة.	قدرة تشفير محدودة واعتماد على اتصال لاسلكي منخفض الطاقة.	هوية جهاز فريدة وقائمة سماح في البوابة الوسيطة، ولا تعتمد الهوية على عنوان MAC وحده.	منطقة IoT-SENSOR. يسمح بالاتصال المشفر إلى بوابة إنترنت الأشياء ثم إلى منصة المراقبة. يمنع الوصول إلى الشبكة الإدارية.	تخبر التحديثات في بيئة معزولة. يعزل الجهاز فوراً عند ظهور سلوك غير معتاد أو فقدان التحقق من الهوية.
بوابات إنترنت الأشياء	12 بوابة وسيطة تستقبل بيانات الحساسات وتعيد توجيهها.	تمثل نقطة تجمع عالية القيمة، ولذلك تحتاج تقوية وتسجيل أحداث أكثر من الأجهزة الطرفية.	حساب خدمة مخصص لكل بوابة ومصادقة متعددة العوامل للحسابات الإدارية.	منطقة IoT-GATEWAY. تقبل اتصال الأجهزة المسجلة فقط، وترسل البيانات إلى منصة المراقبة عبر قناة مشفرة. يمنع الوصول المباشر من شبكة الطلاب.	تنطبق ترقيعات نظام التشغيل وفق نافذة صيانة معتمدة. تحفظ النسخة الاحتياطية للإعدادات مشفرة، وتلغى بيانات الاعتماد عند الإخراج من الخدمة.

يستخدم السجل عند مراجعة عزل الشبكة في طلب التغيير 4هـ. العزل وتقييم التدفق وهويات الأجهزة الفريدة ضوابط تعويضية لقيود الأجهزة الطرفية.

مستند تعليمي افتراضي. الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يعرض السجل أربع فئات أصول: 400 كاميرا مراقبة شبكية، و120 حساس باب ذكي، و80 حساساً بيئياً، و12 بوابة إنترنت أشياء.
- يقارن المتعلم بين قيد كل فئة وهويتها ومنطقة عزلها وخطة تحديثها.
- يركز التحليل على منع اتصال الأجهزة الطرفية بالشبكة الإدارية أو شبكة الطلاب دون مسار مبرر.

مثال محلول، خطة عزل أجهزة الحرم الجامعي



- المعطيات: يضم الحرم 400 كاميرا و120 حساس باب و80 حساساً بيئياً و12 بوابة وسيطة.
- الكاميرات محدودة الذاكرة والمعالجة، والحساسات لا تحتفظ دائماً بسجلات تفصيلية.
- الخطوات:
- النتائج: عزل المسارات غير اللازمة ومنع الوصول المباشر إلى الشبكة الإدارية وشبكة الطلاب.

ع
حصر اتصال البوابات بالأجهزة المسجلة ومنصة المراقبة.

س
قصر اتصال الحساسات على بوابة إنترنت الأشياء.

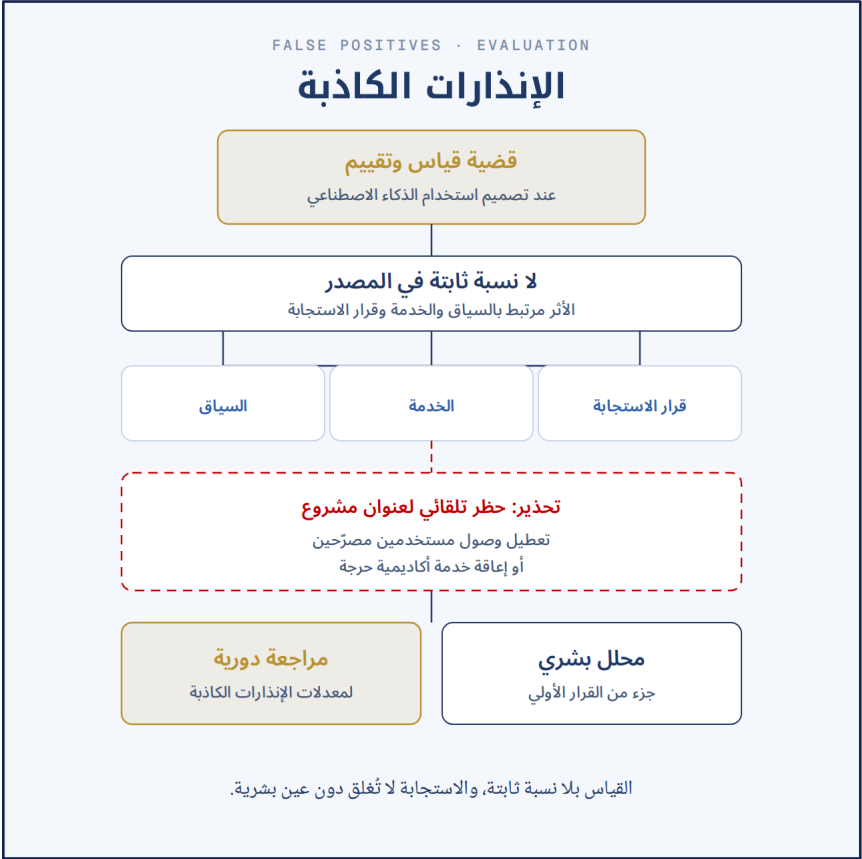
ر
تعيين الحساسات لمنطقة IoT-SENSOR.

ا
تعيين الكاميرات لمنطقة IoT-CAMERA.



الإنذارات الكاذبة (False Positives)

- ▶ الإنذارات الكاذبة قضية قياس وتقييم عند تصميم استخدام الذكاء الاصطناعي.
- ▶ لا يقدم المصدر نسبة ثابتة لها، لأن أثرها يرتبط بالسياق والخدمة وقرار الاستجابة.
- ▶ في ملحق التقييم، قد يؤدي الحظر التلقائي لعنوان مشروع إلى تعطيل وصول مستخدمين مصرحين أو إعاقة خدمة أكاديمية حرجية.
- ▶ تطبيق: يراجع الفريق معدلات الإنذارات الكاذبة دورياً، ويجعل المحلل البشري جزءاً من القرار الأولي.





- ▶ انحياز النموذج يدخل ضمن خاصية العدالة مع إدارة الانحياز الضار في إطار AI RMF 1.0. يعالج المصمم الانحياز بوصفه خطراً يؤثر في جدارة النظام بالثقة، لا عيباً تقنياً منفصلاً.
- ▶ في ملحق كشف الشذوذ، قد تقود البيانات الناقصة أو الأنشطة الخبيثة السابقة إلى انحياز النتائج أو تسميم خط الأساس.
- ▶ تطبيق: يوثق الفريق مصدر كل دفعة بيانات ويفحص سلامتها قبل إعادة التدريب.



- الذكاء الاصطناعي كسطح هجوم يعني أن تبني النظام الذكي يوسع نطاق المخاطر التي تحتاج إلى حوكمة ورسم سياق وقياس ومعالجة.
- يشمل ملحق التقييم مخاطر تسميم بيانات إعادة التدريب، وإدخال أنماط عدائية لتجاوز عتبة الكشف، ومحاولة الوصول غير المصرح به إلى النموذج أو بيانات التدريب.
- تطبيق: يحصر التصميم الوصول الإداري، ويسجل النشر والتعديل، ويراجع المخاطر قبل توسيع الصلاحيات التشغيلية.



- ◀ تسميم البيانات يذكر في هذا الفصل بوصفه خطراً محتملاً على بيانات التدريب يحتاج إلى تحليل سياقي.
- ◀ لا يعرض الفصل إجراءات تنفيذية أو وصفاً تشغيلياً للهجوم.
- ◀ في ملحق كشف الشذوذ، قد تتضمن السجلات أنشطة خبيثة سابقة أو بيانات ناقصة، فتؤثر في خط الأساس الذي يستند إليه النموذج عند تحليل الأنماط غير المعتادة.
- ◀ تطبيق: تقييد الشركة صلاحية تعديل البيانات، وتوثق مصدر كل دفعة، وتفحص سلامة البيانات قبل إعادة التدريب.



نشاط الوحدة الثانية، تعويض قيد الجهاز



- ◀ الزمن: 14 دقيقة.
- ◀ اقرأ بيانات A2 ثم أكمل ثلاثة صفوف: كاميرا مراقبة شبكية، حساس باب ذكي، وبوابة إنترنت أشياء.
- ◀ لكل صف اكتب القيد، ومنطقة العزل، ومسار الاتصال المسموح، وإجراء دورة الحياة.
- ◀ برر في سطر واحد لماذا لا يعامل الجهاز الطرفي بوصفه خادماً تقليدياً.
- ◀ استخدم الأعداد 400 و120 و12 كما وردت في السجل.



المدخلات العدائية (Adversarial Inputs)



- المدخلات العدائية مثال على خطر يتعلق بمدخلات النظام الذكي، ويحلل من زاوية حماية التصميم لا من زاوية بناء أو تنفيذ الهجوم.
- في ملحق التقييم، يدرس الفريق احتمال إدخال أنماط تهدف إلى البقاء دون عتبة الكشف.
- يُعالج القرار بتحديد السياق وقياس المخاطر وحصر الاستجابة الآلية في مرحلة التشغيل الأولى.
- تطبيق: يوجه النموذج التنبيه إلى محلل بشري قبل اتخاذ إجراء يؤثر في خدمة حرجية.



- ◀ للكاميرات، القيد هو الذاكرة والمعالجة المحدودتان، والمنطقة IoT-CAMERA، والمسار اتصال مشفر إلى خادم إدارة الفيديو عبر منافذ محددة، مع اختبار البرنامج الثابت قبل النشر.
- ◀ لحساسات الأبواب، المنطقة IoT-SENSOR والمسار إلى البوابة فقط.
- ◀ للبوابات، المنطقة IoT-GATEWAY مع تقوية وتسجيل أوسع.
- ◀ يعوض العزل وتقييد المسار القيود التي تمنع تشغيل ضوابط طرفية تقليدية.



حماية النموذج (Model Protection)



حماية النموذج تربط بخاصية الأمن والمرونة، وبالحوكمة والقياس والمعالجة ضمن AI RMF 1.0. لا يفرض الإطار أداة أو منصة محددة لحماية النموذج.

في الملحق التطبيقي، تحصر الشركة الوصول الإداري، وتسجل عمليات النشر والتعديل، وتراقب انحراف النموذج، وتراجع دورياً معدلات الإنذارات الكاذبة.

تطبيق: لا يوسع قرار الاعتماد التجريبي الصلاحيات التشغيلية قبل مراجعة أمنية لاحقة.



✓ **تحدد** هوية فريدة ومنطقة عزل ومسار اتصال مبرر لكل فئة أصل.

✓ **تختلف** قرارات التصميم باختلاف قيد الجهاز وسياق استخدامه.

✓ **راجع** سجل A2 قبل الانتقال إلى تقييم الذكاء الاصطناعي، لأنه يبين أيضاً البيانات التي لا تستخدم للتدريب قبل التحقق من سلامتها.

✓ **يدخل** التحديث والإخراج الآمن من الخدمة في دورة الحياة، ولا يؤجلان إلى ما بعد دمج الجهاز.



- ◀ حماية بيانات التدريب تربط بالخصوصية المعززة والحماية والمرونة وإدارة المخاطر في سياق النظام الذكي.
- ◀ في ملحق التقييم، تتكون البيانات من سجلات دخول وهوية وحركة شبكة، بعد تقليل البيانات الشخصية إلى الحد اللازم للتشغيل.
- ◀ تشمل الضوابط تقييد تعديل البيانات وتوثيق مصدر كل دفعة وتشفير التخزين والنقل وفحص السلامة قبل إعادة التدريب.
- ◀ تطبيق: لا تستخدم بيانات أجهزة إنترنت الأشياء للتدريب قبل التحقق من سلامتها وسياق جمعها.



جدول قرار، قيود إنترنت الأشياء والمبدأ التصميمي

القيود	الأصل	أثره الأمني	قرار التصميم
معالجة وذاكرة محدودة	كاميرات مراقبة	عدم تشغيل وكيل أمني تقليدي	عزل منطقي ومسار اتصال محدد
تخزين محدود	حساسات أبواب	سجل أحداث محدود	إرسال الأحداث إلى بوابة وسيطة
تشفير محدود	حساسات بيئية	حماية اتصال منخفض الطاقة	هوية فريدة وقائمة سماح
نقطة تجميع عالية القيمة	بوابات إنترنت الأشياء	أثر أوسع عند التعرض للمشكلة	تقوية وتسجيل أحداث وترقيعات مجدولة

لا يساوي الجدول بين قدرات الأجهزة، بل يربط كل قيد بضابط معماري مناسب.



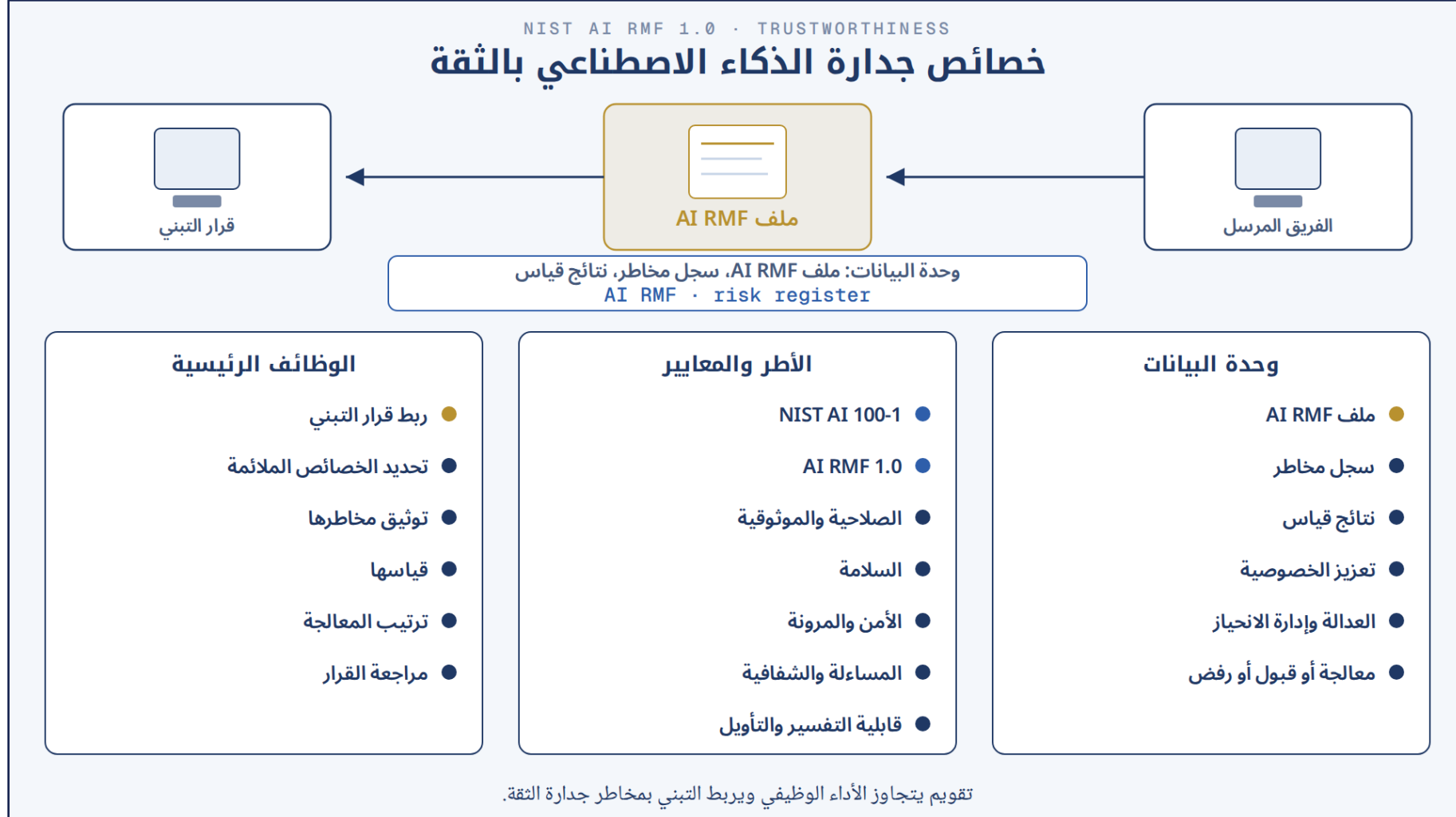
خصائص جدارة الذكاء الاصطناعي بالثقة



- ◀ خصائص جدارة الذكاء الاصطناعي بالثقة هي مجموعة خصائص في AI RMF 1.0 تقوّم النظام بما يتجاوز الأداء الوظيفي.
- ◀ تشمل الصلاحية والموثوقية، والسلامة، والأمن والمرونة، والمساءلة والشفافية، وقابلية التفسير والتأويل، وتعزيز الخصوصية، والعدالة مع إدارة الانحياز الضار.
- ◀ **الوظيفة:** ربط قرار التبني بمخاطر جدارة الثقة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد الخصائص الملائمة لحالة الاستخدام، توثيق مخاطرها، قياسها، ترتيب المعالجة، ومراجعة القرار.
- ◀ الأطر والمعايير: AI RMF 1.0، NIST AI 100-1.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملف AI RMF، سجل مخاطر، ونتائج قياس.
- ◀ **مثال:** قبل اعتماد نموذج كشف شذوذ، يوثق الفريق الغرض والخصوصية والشفافية والمرونة، ثم يقرر معالجة أو قبولاً مشروطاً أو رفضاً.



خصائص جدارة الذكاء الاصطناعي بالثقة (الشكل)





الوحدة الثالثة، الذكاء الاصطناعي وقرار التشغيل



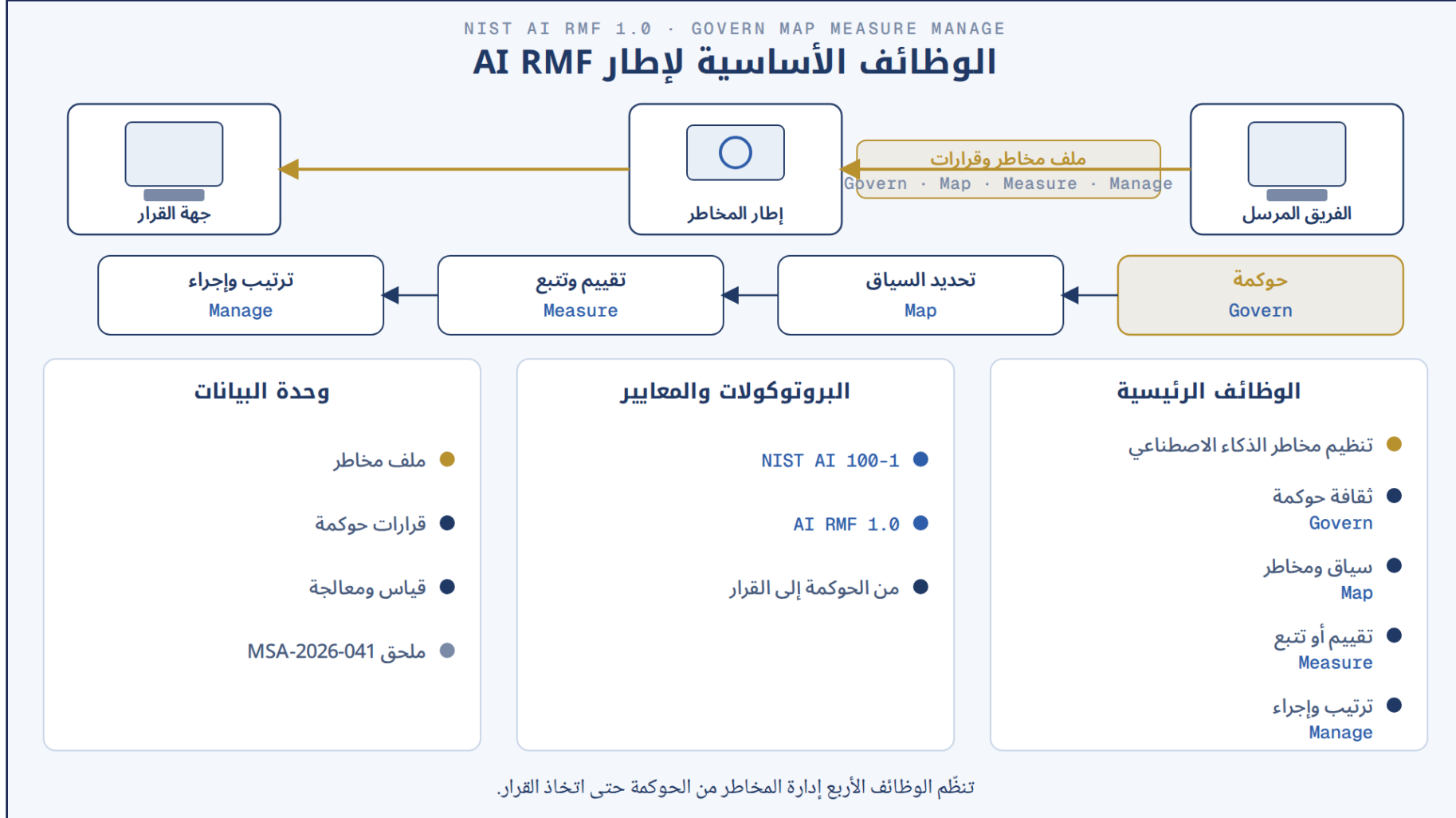
- أهداف الوحدة: يحل المتعلم فائدة كشف الشذوذ ومخاطره، ويميز خصائص الجدارة بالثقة، ويبرر قرار تشغيل أولياً يحافظ على المراجعة البشرية.
- التمهيد: لا يمنح النموذج حق الحظر لمجرد قدرته على فرز الأنماط.
- ابدأ بقراءة الملحق MSA-2026-041، وحدد بيانات التدريب وسطح الخطر وأثر الإنذارات الكاذبة، ثم نفذ نشاط الموازنة بين الكشف واستمرارية الخدمة.
- زمن الوحدة 60 دقيقة.



- ◀ الوظائف الأساسية لإطار AI RMF هي Govern و Map و Measure و Manage.
- ◀ وظيفتها تنظيم إدارة المخاطر من الحوكمة إلى القرار.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم مخاطر الذكاء الاصطناعي.
- ◀ **المسؤوليات:** Govern لبناء ثقافة حوكمة، Map لتحديد السياق والمخاطر، Measure لتقييم المخاطر أو تتبعها، Manage لترتيب المخاطر واتخاذ إجراء.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST AI 100-1، AI RMF 1.0.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملف مخاطر وقرارات حوكمة وقياس ومعالجة.
- ◀ **مثال:** في الملحق MSA-2026-041، يرسم الفريق سياق نموذج كشف الشذوذ، ثم يقيس أثر الإنذارات الكاذبة ويعتمد تشغيله التجريبي بشروط.



الوظائف الأساسية لإطار AI RMF (الشكل)





الذكاء الاصطناعي الدفاعي (Defensive AI)



- الذكاء الاصطناعي الدفاعي يستخدم في الفصل بوصفه أداة تساعد على إدارة المخاطر والجدارة بالثقة، لا حلاً ذاتي الكفاية.
- في ملحق التقييم، يفرز نموذج كشف الشذوذ الأنماط غير المعتادة في سجلات الدخول وحركة الشبكة، ويوجه التنبيهات ذات الأولوية إلى محلي مركز العمليات الأمنية للتحقق منها.
- تطبيق: يبدأ التشغيل الأولي بالتنبيه وسبب الاشتباه، لا بالحظر التلقائي للخدمات الحرجة.



يقرأ المتعلم رقم الملحق MSA-2026-041 وتاريخ التقييم 2026-05-21، ثم يحدد الغرض الدفاعي وبيانات التدريب والمخاطر وقرار التشغيل.

يبين المستند أن النموذج يوجه التنبيهات إلى محللين بشريين، ولا يمنح سلطة الحظر التلقائي للخدمات الحرجة في المرحلة الأولى، بسبب أثر الإنذارات الكاذبة المحتمل.



التصميم الآمن في البيئات السحابية الأصلية



- ◀ التصميم الآمن في البيئات السحابية الأصلية يدمج الأمن ضمن البناء والاختبار والنشر، ويعالج حدود السياقات والتحقق والمعالجة الآمنة للأخطاء.
- ◀ وظيفته جعل الأمن جزءاً من عملية التطوير، لا إضافة منفصلة عنها.
- ◀ **الوظيفة:** دمج الأمن في مسار التسليم.
- ◀ **المسؤوليات:** التصميم المبكر للأمن، توثيق الحدود والسياقات، استخدام التحقق والأخطاء الآمنة، تقويم الضعف التصميمي، المحافظة على قابلية الصيانة.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** Security Engineering, Secure by Design, DevSecOps.
- ◀ **وحدة البيانات:** متطلب أمني وقرار تصميم وخطة بناء واختبار ونشر.
- ◀ **مثال:** يراجع طلب التغيير CR-2026-073 الأسرار والإعدادات والاعتماديات قبل السماح بالنشر.



التصميم الآمن في البيئات السحابية الأصلية (الشكل)





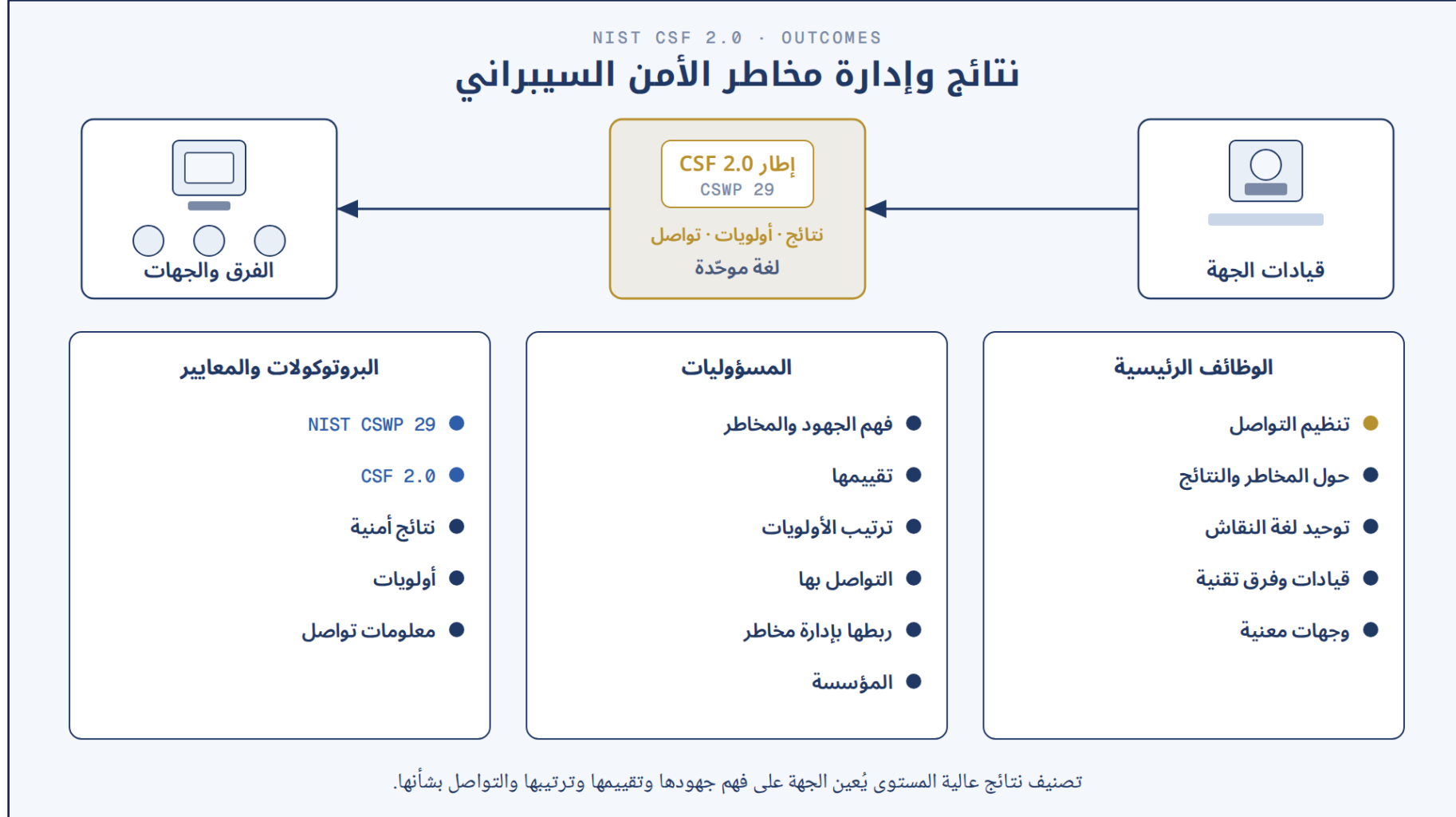
- ◀ ترتبط الثقة الصفرية في هذا الفصل بقرارات الهوية والحدود والتحقق وإدارة المخاطر على مستوى عام.
- ◀ في طلب التغيير CR-2026-073، تظهر اشتراطات التحقق الصريح من الهوية لكل طلب إداري، وتطبيق أقل الامتيازات، وتسجيل الوصول إلى البيانات والواجهات الإدارية بوصفها قرارات تصميمية موثقة في الطلب.
- ◀ لذلك لا يعتمد قرار هذه الحالة على افتراض موثوقية المسار الداخلي وحده.
- ◀ تطبيق: يمنع طلب التغيير إنشاء مسار مباشر بين بوابة الخدمات ومناطق IoT-CAMERA أو IoT-SENSOR.

نتائج وإدارة مخاطر الأمن السيبراني وفق CSF 2.0

- ◀ إطار CSF 2.0 يقدم تصنيفاً لنتائج أمن سيبراني عالية المستوى تساعد الجهات على فهم جهودها وتقييمها وترتيبها والتواصل بشأنها.
- ◀ وظيفته توحيد لغة النقاش بين القيادات والفرق التقنية والجهات المعنية.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم التواصل حول المخاطر والنتائج.
- ◀ **المسؤوليات:** فهم الجهود والمخاطر، تقييمها، ترتيب الأولويات، التواصل بها، ربطها بإدارة مخاطر المؤسسة.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** NIST CSWP 29, Cybersecurity Framework 2.0.
- ◀ **وحدة البيانات:** نتائج أمنية وأولويات ومعلومات تواصل.
- ◀ **مثال:** تستخدم الشركة الإطار لتحديد ما يحتاج إلى تقييم عند نقل جزء من البوابة إلى السحابة.



نتائج وإدارة مخاطر الأمن السيبراني وفق CSF 2.0 (الشكل)





جدول قرار، تقييم إدخال نموذج ذكاء اصطناعي

محور القرار	فرصة دفاعية	خطر أو قيد	قرار التصميم
سجلات الدخول	فرز الأنماط غير المعتادة	بيانات ناقصة أو أنشطة سابقة	فحص السلامة قبل التدريب
التنبيهات	توجيه الأولوية للمحلل	إنذارات كاذبة	مراجعة بشرية أولية
بيانات التدريب	تحسين التحليل	تعديل غير مصرح به	تقييد التعديل وتوثيق المصدر
الوصول إلى النموذج	دعم المراقبة	وصول إداري غير مبرر	حصر الوصول وتسجيل التعديل

يستخدم الجدول لتبرير اعتماد تجريبي مشروط، لا منح النموذج سلطة تشغيلية كاملة منذ البداية.



- ◀ **الإجابة النموذجية يمكن أن تختار نموذج كشف شذوذ لسجلات بوابة خدمات.**
- ◀ الأصل المتأثر هو سجلات الدخول والهوية.
- ◀ حد الثقة يقع بين مصادر السجلات ومنصة التحليل.
- ◀ الخطر الرئيس هو بيانات تدريب غير سليمة أو إنذارات كاذبة تؤثر في خدمة حرجية.
- ◀ الضابط المناسب هو تقييد تعديل البيانات وفحص سلامتها وإبقاء المحلل البشري في القرار.
- ◀ القرار: اعتماد تجريبي مشروط مع مراجعة أمنية قبل الاستجابة الآلية.



الهدف الثاني: تفرض قيود إنترنت الأشياء عزل الأجهزة وتحديد هويتها وتخطيط تحديثها وإخراجها من الخدمة.



الهدف الأول: يحدد نموذج المسؤولية المشتركة قرارات الهوية والبيانات والتهيئة التي تبقى على عاتق الجهة المستفيدة.



الهدف الرابع: يدمج DevSecOps والثقة الصفيرية التحقق وحدود الثقة وأقل الامتيازات في مسار النشر.



الهدف الثالث: يقوم الذكاء الاصطناعي دفاعاً ووسطاً هجوم عبر الحوكمة والسياق والقياس والمعالجة.



الهدف الخامس: يبني ملحق الاتجاه الحديث على خطر وضابط وقرار مبرر.



نشاط الوحدة الثالثة، قرار التشغيل الأولي



- ◀ الزمن: 14 دقيقة.
- ◀ حل الملحق MSA-2026-041 في جدول من أربعة أعمدة: الفائدة الدفاعية، خطر جودة البيانات أو سطح الهجوم، الضابط، وقرار التشغيل.
- ◀ أدرج خطراً يتعلق بالبيانات وخطراً يتعلق بالإبذارات الكاذبة.
- ◀ ثم برر لماذا لا يمنح النموذج سلطة الحظر التلقائي للخدمات الحرجة في المرحلة الأولى.
- ◀ لا تستخدم بيانات أجهزة إنترنت الأشياء قبل التحقق من سلامتها وسياق جمعها.



◀ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. (2024). ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية. CCC-2:2024.

- ▶ National Institute of Standards and Technology. (2024). The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0, NIST CSWP 29.
- ▶ National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1.
- ▶ National Institute of Standards and Technology. (2020). IoT Device Cybersecurity Capability Core Baseline, NISTIR 8259A.
- ▶ Anderson, R. (2020). Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, الطبعة الثالثة.
- ▶ Johnsson, D. B., Deogun, D., & Sawano, D. (2019). Secure by Design. Manning Publications.



- ◀ الفائدة الدفاعية هي فرز الأنماط غير المعتادة وتوجيه التنبيهات ذات الأولوية إلى المحللين.
- ◀ من المخاطر بيانات ناقصة أو أنشطة خبيثة سابقة قد تؤثر في خط الأساس، والإنذارات الكاذبة التي قد تعطل خدمة أكاديمية حرجة.
- ◀ تشمل الضوابط تقييد تعديل البيانات وتوثيق مصدر الدفعات وفحص السلامة.
- ◀ القرار الصحيح اعتماد تجريبي مشروط مع عرض التنبيه وسبب الاشتباه لمحلل بشري.



تستلزم الجدارة بالثقة فحص الخصوصية والعدالة والشفافية والمرونة، لا قياس قدرة الكشف وحدها.



يقوم الذكاء الاصطناعي دفاعاً وسطح خطر في الوقت نفسه.

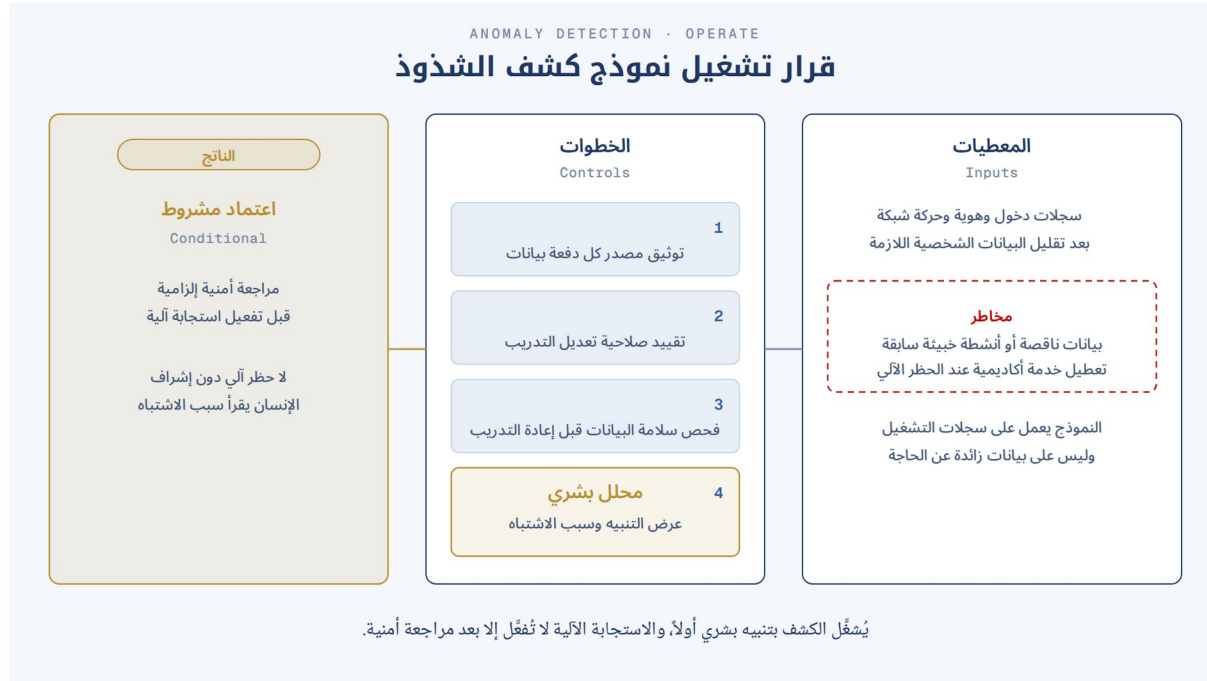


يربط قرار التشغيل الأولي بين جودة بيانات التدريب وأثر الإنذارات الكاذبة وحماية الخدمة الحرجة.



ينظم AI RMF الحوكمة والسياق والقياس والمعالجة.

مثال محلول، قرار تشغيل نموذج كشف شذوذ



- المعطيات: يستخدم النموذج سجلات دخول وهوية وحركة شبكة بعد تقليل البيانات الشخصية اللازمة للتشغيل.
- توجد مخاطر بيانات ناقصة أو أنشطة خبيثة سابقة، وخطر تعطيل خدمة أكاديمية عند الحظر الآلي.
- الخطوات:
- النتائج: اعتماد تجريبي مشروط مع مراجعة أمنية قبل تفعيل استجابة آلية.

عرض التنبيه وسبب الاشتباه
لمحلل بشري.

٤

فحص سلامة البيانات قبل إعادة
التدريب.

٣

تقييد صلاحية تعديل بيانات
التدريب.

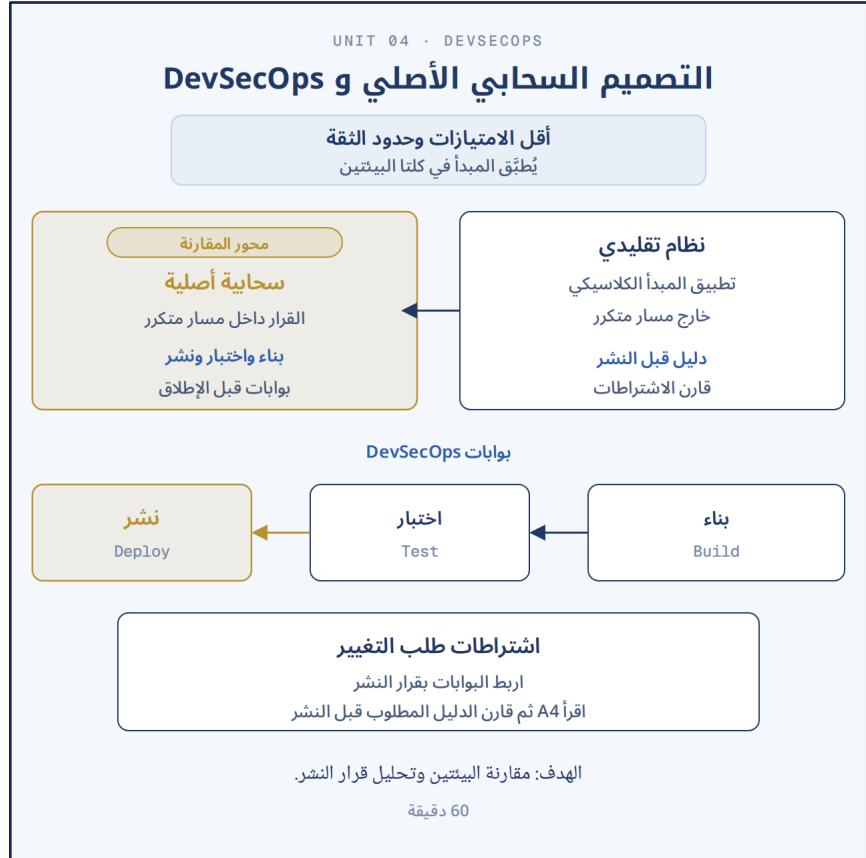
٢

توثيق مصدر كل دفعة بيانات.

١



الوحدة الرابعة، التصميم السحابي الأصلي و DevSecOps



- أهداف الوحدة: يقارن المتعلم تطبيق مبدأ كلاسيكي في نظام تقليدي وفي بيئة سحابية أصلية، ويربط بوابات DevSecOps بقرار النشر، ويحلل اشتراطات طلب التغيير.
- التمهيد: يطبق مبدأ أقل الامتيازات وحدود الثقة في كلتا البيئتين، لكن البيئة السحابية الأصلية تضع القرار ضمن مسار بناء واختبار ونشر متكرر.
- اقرأ A4، ثم قارن الدليل المطلوب قبل النشر.
- زمن الوحدة 60 دقيقة.



- ◀ **العمليات الأمنية والتطوير (DevSecOps)** منهج يدمج التفكير الأمني في التصميم والتطوير والتشغيل، بدلاً من تأجيله إلى ما بعد بناء النظام.
- ◀ يثبت المرجع أن هندسة الأمن تعالج إدارة الأمن في بيئات التطوير الرشيق وصولاً إلى DevSecOps.
- ◀ في طلب التغيير، تبدأ بوابات التحقق بمراجعة تصنيف البيانات ومالكي الأصول قبل اعتماد نشر إصدار جديد.
- ◀ تطبيق: تنتقل المراجعة من التخطيط إلى فحص الاعتماديات والإعدادات والاختبار قبل النشر.

الفرق بين تطبيق المبدأ الكلاسيكي والتطبيق السحابي الأصلي

- ▶ يطبق مبدأ أقل الامتيازات في النظام التقليدي بتحديد صلاحيات مسؤول الخادم وقاعدة البيانات ومراجعتهما عند تغيير الحسابات.
- ▶ بينما يطبقه التصميم السحابي الأصلي داخل مسار التسليم، فيراجع أدوار الوصول والأسرار والإعدادات قبل بناء الحزمة ثم قبل النشر.
- ▶ يظل المبدأ واحداً، لكن الدليل ينتقل من مراجعة إعداد تشغيلي منفرد إلى بوابات متكررة تربط التخطيط والتطوير والاختبار والمراقبة.

جانب المقارنة	تطبيق تقليدي	تطبيق سحابي أصلي
موضع المراجعة	عند التهيئة أو تغيير الحساب	ضمن بوابات مسار التسليم
الدليل	قائمة أدوار وسجل مراجعة	نتائج الفحص ومراجعة الصلاحيات
القرار	إزالة الصلاحية غير اللازمة	منع النشر حتى معالجة الفجوة



- ◀ تقييم تبني تقنية ناشئة يربط التقنية بسياقها ومخاطرها ونتائجها المتوقعة.
- ◀ يساعد CSF 2.0 على الفهم والتقييم وترتيب الأولويات والتواصل، بينما ينظم AI RMF الحوكمة ورسم السياق والقياس والمعالجة.
- ◀ لا يختار المصمم التقنية لأنها حديثة، بل يحدد أثرها على البيانات والهوية والعمليات والمخاطر المتبقية.
- ◀ تطبيق: يقارن الفريق بين اعتماد تجريبي مشروط لنموذج كشف شذوذ وبديل استمرار المراجعة البشرية الكاملة.



نشاط الوحدة الرابعة، مقارنة قرار النشر



- ◀ الزمن: 14 دقيقة.
- ◀ قارن في جدول بين تطبيق أقل الامتيازات في تغيير تقليدي لل خادم وتطبيقه في طلب CR-2026-073. حدد لكل جانب موضع المراجعة، ودليها، وقراراً عند ظهور صلاحية واسعة أو منفذ إداري مفتوح.
- ◀ ثم اشرح لماذا لا تكفي بوابة فحص الإعدادات وحدها إذا لم تسبقها مراجعة التخطيط والاعتماديات ولم يتبعها اختبار قبل النشر.



- ◀ في التغيير التقليدي تراجع قائمة الأدوار عند تهيئة الحساب أو تغييره، ويعالج منح صلاحية غير لازمة بإزالتها.
- ◀ في CR-2026-073 تراجع الصلاحيات والأسرار والإعدادات في بوابات متعددة، ويمنع النشر حتى تظهر نتائج الفحص والاختبار.
- ◀ لا تكفي بوابة الإعدادات منفردة، لأنها لا تتحقق من تصنيف البيانات أو الاعتماديات أو أثر التغيير في النسخ الاحتياطي والمصادقة متعددة العوامل.



تدمج بوابات DevSecOps الأمن في مسار التسليم.



لا يغير الانتقال إلى بيئة سحابية أصلية المبادئ الكلاسيكية. لكنه يغير موضع تطبيقها وأدلة مراجعتها.



وتعرض اشتراطات طلب التغيير التحقق من الهوية وأقل الامتيازات وتسجيل الوصول بوصفها قرارات تصميمية للحالة المعروضة، مع منع المسارات المباشرة غير المبررة إلى مناطق إنترنت الأشياء.



- ◀ يعرض الطلب CR-2026-073 بتاريخ 2026-06-14 نشر إصدار جديد ضمن شبكة فرعية خاصة وربط سجلاته بمنصة مراقبة مركزية.
- ◀ يحدد المتعلم حدود الثقة وبوابات التخطيط والتطوير وفحص الاعتماديات والإعدادات والاختبار.
- ◀ ويقرأ قرار مجلس التغيير بوصفه موافقة مشروطة بإرفاق نتائج الفحص واختبار الاستعادة ومراجعة الصلاحيات.



الوحدة الخامسة، ملحق الاتجاه الحديث



- أهداف الوحدة: يقترح المتعلم ملحقاً تصميمياً لاتجاه حديث، ويربطه بسياق وحد ثقة وخطر وضابط وقرار مبرر.
- التمهيد: اختر السحابة أو إنترنت الأشياء أو نموذج الذكاء الاصطناعي المساعد.
- استخدم أدلة الوحدات السابقة لصياغة قرار قابل للمراجعة، ثم نفذ النشاط الآتي تمهيداً للواجب التطبيقي.
- زمن الوحدة 60 دقيقة، منها 25 دقيقة لدراسة الملحق و35 دقيقة لإنجاز الواجب.



نشاط تحليلي، قرار ملحق اتجاه حديث

السيناريو

اختر أحد الخيارات التالية لنظام مشروعك: نقل خدمة إلى السحابة، أو دمج أجهزة إنترنت الأشياء، أو استخدام نموذج ذكاء اصطناعي مساعد.
ثم أكمل العناصر الآتية:
اكتب الإجابة في جدول من أربعة أعمدة: السياق، الخطر، الضابط، القرار.

المطلوب

١. حدد الأصل أو البيانات المتأثرة.
٢. اذكر حد ثقة واحداً.
٣. حدد خطراً أو قيداً رئيساً.
٤. اقترح ضابطاً تصميمياً مناسباً.
٥. اكتب قراراً مبرراً: اعتماد مشروط، أو معالجة قبل الاعتماد، أو رفض.



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان